

膜宇宙論 foundation layer: FIRAS μ 歪み上限と universal density coupling の閉 形式導出

— v4.7.8 companion paper (v4.8) —

坂口 忍 (Sakaguchi Shinobu)

坂口製麺所 (兵庫県宍粟市) / sakaguchi-physics.com

2026 年 4 月版

概要

膜宇宙論 v4.7.8 本体 (Sakaguchi, 2026a) は SPARC 175 銀河、dSph 31 銀河、HSC-SSP Y3 + GAMA DR4 + KiDS の独立 3 field で Condition 15 (C15) を A 級 establish し、MOND を $p = 1.66 \times 10^{-53}$ で棄却した。本 companion paper はその observational establishment を支える理論的 foundation layer を閉形式で与え、観測との整合性を NGC 3198 anchor で 2.32% 一致として確認する。

核心的成果は 5 点: (M1) FIRAS μ 歪み (Fixsen et al., 1996) を Chluba 2016 W_μ kernel で展開し、 V_ξ primary 採用で $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}$ (phase transition coupling 上限) を 3 銀河 anchor (IC 2574 / NGC 3198 / NGC 2841) per-galaxy 評価として導出。代表値は $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}(\text{NGC 3198}, V_\xi) = 1.76 \times 10^{-51}$ (MRT 統一 anchor, v4.8 v1 版の 2.96×10^{-53} は v37 convention 由来の 2-pt 外挿 artifact で factor 59 弱い; §7.3 参照)。3 銀河 range は $[1.6 \times 10^{-53}, 1.8 \times 10^{-50}]$ (≈ 3 桁幅)。(M2) $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}$ を通じて membrane memory time τ_m に $[1.9 \times 10^{10}, 1.4 \times 10^{53}]$ s の FIRAS-only bound を与え、Local Void ($R = 22$ Mpc) の因果律制約で 5 桁幅に narrow 化 (38 桁 tighten)。(M3) mode 数 N_{mode} の SI canonical 定義 (Eq. 2B-II) により、NGC 3198 の $k_{\text{mem}} \cdot N_{\text{mode}}$ product が 2.32% 精度で再現 (A 級)。(M4) 記号 χ が担う 2 変数 $\chi_E [\text{s}^2]$ と $\chi_F [\text{m}^{3/2}/\text{s}^2]$ は独立であり、universal conversion は存在しないことを明示。(M5) Pantheon+ (Scolnic et al., 2022) による $f = 0.379$ は μ kernel に寄与しない (explicit null)。

加えて SPARC 124 銀河 (bridge 除外後) と dSph 30 銀河で得た coupling slope $b_\alpha = +0.1084$ vs $+0.1127$ は 3.92 dex の密度範囲で 0.5% 以内に一致し、 $u_{\text{mem}} \cdot \rho_{\text{gal}}^{2b_\alpha}$ の universal coupling を operational に establish する (C3 内部メモ v3 A 級)。本結果は α (linear) vs γ (threshold) のモデル弁別を Akaike 情報量基準で α 優位 ($\Delta\text{AIC} = -2.00$) に決着し、dark matter 粒子模型が必要としない “variation efficiency $\sim 11\%$ (amplitude) / $\sim 5.5\%$ (power)” という operational 制約を与える。両数値は同一 $b_\alpha = 0.11$ に対する基準選択の差 (ρ^1 amplitude vs ρ^2 power) であり、第一原理的変換効率は C3-3 (τ_m 物理見積) + §7.8 (C3-4 P1-P4 分岐比) 完了待ちの heuristic 併記である。

限界: (i) 無次元 $T_m = \sqrt{6}$ の SI 絶対較正は foundation 内部では決定不能で、 σ rest energy 候補と membrane coherence 候補の間に 96 桁 gap が残る。(ii) membrane memory rate Γ_{actual} の絶対値決定は 3 route (normal mode / FDT / 観測 proxy) の並行評価に留まり、 τ_{relax} 物理選択を要する energy branching 問題に帰着する。これら限界は v4.8 次版 (21cm + CMB TT cross-check) で対処予定。

Keywords: membrane cosmology, dark matter alternative, MOND rejection, FIRAS μ -distortion, universal density coupling, C15

1 Introduction

1.1 Observational establishment (v4.7.8 本体)

膜宇宙論 v4.7.8 本体 (Sakaguchi, 2026a) は dark matter 現象を粒子ではなく 膜折れ畳み構造由来とする framework で、観測的に以下を establish した: (i) Condition 15 最終形 $g_c = 0.584 \cdot \Upsilon_d^{-0.361} \cdot \sqrt{a_0 \cdot v_{\text{flat}}^2 / h_R}$ を SPARC 175 銀河で $R^2 = 0.607$ 、 $\Delta\text{AIC} = -14.2$ 、LOO-CV 安定で確立 (Lelli et al., 2016)。 (ii) Bernoulli 普遍関係 $G_{\text{Strigari}} = s_0(1 - s_0)a_0 = 0.228 a_0$ を dSph 31 銀河 ($0.240 a_0$ 、4% 以内) と SPARC bridge 外側 30 点 ($0.219 a_0$ 、4% 以内) の 2 独立サンプルで再現 (McConnachie, 2012; Strigari et al., 2008)。 (iii) HSC-SSP Y3 + GAMA DR4 の 3 field 統合 (157,338 lenses, 503M pairs) で $g_c = 2.73 \pm 0.11 a_0$ 独立再現、 $\Delta\text{AIC}(\text{C15 vs MOND}) = +472$ (22σ)。 (iv) MOND を $p = 1.66 \times 10^{-53}$ で棄却。

1.2 なぜ companion paper が必要か

v4.7.8 は現象論的には完結している (19 結論)。しかし各 condition の物理的由来 (何故 g_c がこの関数形なのか、 τ_m はどの範囲にあるのか、 α_{PT} は何を意味するのか) は本体では簡潔に触れるに留まった。本 companion paper は v4.7.8 の結論を変えずに、その theoretical foundation を 11 以上の閉形式の連鎖として明示する。

本構造は single-paper で扱うには材料が過剰 (v4.7.8 既に 12 頁) であり、分離 publish の方が観測派読者と理論派読者の双方に accessible と判断した (Session +6 確定の分離戦略)。本 companion paper は v4.8 として arXiv に独立投稿し、v4.7.8 とは非干渉に成立する。

1.3 本論文の構成 (roadmap)

§2 で Q-core 3 判断と Form B ポテンシャルを導入し、膜 strain field ϵ の平衡分散を与える Fluctuation-Dissipation 関係 (Eq. I) を出発点として 4 主式 (Eq. I, II-b, II-d, III, IV) を連鎖接続する (foundation_α1)。§3 で mode 数 N_{mode} の SI canonical 定義 (Eq. 2B-II) と UV cutoff Λ_{UV} の symbolic 閉形式 (Eq. 2C-0) を与える (foundation_α2)。§4 で FIRAS μ 歪みを Chluba 2016 W_μ kernel で展開し、 $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}$ と τ_m bound を導出。§5 で観測との cross-check (NGC 3198 2.32% PASS、universal $b_\alpha = 0.11$ across 3.92 dex) を提示。§6 で 5 main claims M1–M5 を整理、§7 で限界と将来課題を論じる。Appendix に全数値 anchor と参考文献を収録。

読者への注意: 本論文は閉形式の連鎖 (Eq. I $\rightarrow$ II-b $\rightarrow$ II-d $\rightarrow$ III $\rightarrow$ IV $\rightarrow$ 2A-I/II $\rightarrow$ 2B-I/II $\rightarrow$ 2C-0 $\rightarrow$ iv-d-I/II/III/IV $\rightarrow$ iv-e-I) を追うことを主目的とし、個々の導出詳細は付属成果物 foundation_integrated.pdf (15 頁、Appendix A で cross-reference) に委ねる。本論文は argument 構造の明示に集中するため、計算の再現は付属 script (uv run で実行可能、Windows Claude Code 環境確認済) で担保する。

1.4 Main claims (M1–M5) の予告

#	Claim	節	核心数値
M1	$\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}(\text{NGC 3198}, V_\xi) = 1.76 \times 10^{-51}$ (anchor), 3-gal range $[1.6 \times 10^{-53}, 1.8 \times 10^{-50}]$	§4	FIRAS $\mu < 9 \times 10^{-5}$
M2	τ_m bound $[1.9 \times 10^{10}, 1.4 \times 10^{53}]$ s $\rightarrow$ 5 桁幅	§4, 5	Local Void $R = 22$ Mpc
M3	Eq. 2B-II SI canonical	§3	NGC 3198 2.32% PASS
M4	χ_E, χ_F 独立 (universal conversion 不存在)	§3, 7	$[\text{s}^2]$ vs $[\text{m}^{3/2}/\text{s}^2]$
M5	$f = 0.379 \mu$ kernel 非寄与 (explicit null)	§7	Pantheon+ (Scolnic et al., 2022)

2 Theoretical Framework: Form B + FDT + Picture T

2.1 Q-core 3 判断

全 foundation の起点として 3 判断を採用する。これらは内部整合性と観測 anchor の両方から要請される minimal な選択で、以降の閉形式は全て 3 判断を前提とする。

Q-core1 (C-judge): $\chi_E = a_0/k_{\text{mem}} [\text{s}^2]$

MOND 外部 anchor a_0 採用により循環参照を回避。

Q-core2 (P-T): m_σ^2 (static curvature) と τ_m (dynamic relaxation) は直交する独立 product として結合する。

Q-core3 (段階採用): Stage 1 (volume avg) $\rightarrow$ Stage 2 (精密化) の 2 段。

2.2 Form B ポテンシャルと $T_m = \sqrt{6}$

effective potential $U(\epsilon; c) = -\epsilon - \epsilon^2/2 - c \ln(1 - \epsilon)$ を採用 (Form B, v4.7.6 確立)。 $dU/d\epsilon = 0$ から $\epsilon_0 = \sqrt{1 - c}$ が得られ、 $w(c)^2 = U''(\epsilon_0) = 2\epsilon_0/(1 - \epsilon_0)$ が thermodynamic stability を $c \in (0, 1)$ の全域で保証する。 canonical $c_0 = 0.83$ (SPARC+dSph volume average) で $\epsilon_0 = 0.412311$, $w(c)^2 = 1.4032$ 。

Z_2 対称性自発的破れの臨界温度 $T_m = \sqrt{6}$ を無次元で与える (補題 5, v4.7.6 A 級)。本値は 4-point correlator の Gaussian 評価と mean-field 臨界指数 $z \cdot \nu = 1/2$ の連立から得られる universal constant。物理単位への翻訳 (ケルビン等価) は本 foundation 内部では決定不能 (§7 参照)。

2.3 foundation_α1: 4 主式

膜 strain field の Langevin dynamics から、以下 4 主式が連鎖して得られる (Session +2–+6 で確立)。

$$\text{Eq. I (FDT): } \langle \delta\epsilon^2 \rangle_{\text{eq}} = T_m/w(c)^2 = 1.745 \quad (c_0 = 0.83)$$

$$\text{Eq. II-b: } m_\sigma^2(c) = 4\epsilon_0 \cdot w(c)^2 \cdot (k_{\text{mem}}/a_0)$$

$$\text{Eq. II-d: } J_{\text{half}}(c) = (8k_{\text{mem}}^2 T_m^2 \Gamma/a_0^2) \cdot \epsilon_0(1 - \epsilon_0)$$

$$\text{Eq. III: } m_\sigma^2 \cdot \langle \delta\epsilon^2 \rangle_{\text{eq}} = 4\epsilon_0 T_m \cdot (k_{\text{mem}}/a_0)$$

$$\text{Eq. IV: } \mu = A_{\text{PT}} \cdot I_\mu \quad (\text{Stage 1/2 因数分解})$$

Eq. III は Eq. I と Eq. II-b の積から $w(c)^2$ が消去される構造的恒等式で、右辺は c_0 の関数として ϵ_0 のみに帰着する。Jeans volume-halved J_{half} は Phase C2 dSph 解析で Strigari 関係と独立に 30 銀河再現 ($\pm 5\%$)、閉形式の観測 anchor として機能する。

Eq. IV の因数分解: μ 歪み = A_{PT} (prefactor) $\cdot I_\mu$ (kernel integral) の直積。

$$A_{\text{PT}} = \frac{4\alpha_{\text{PT}} T_m k_{\text{mem}} \Gamma N_{\text{mode}}}{a_0} \cdot \frac{\rho_{\text{mem},0}^2}{\rho_{\gamma,0}}.$$

I_μ は Chluba W_μ kernel 下の integral で Stage 1 (closed form) と Stage 2 (精密) に分離される。
S2/S1 = 0.8747 が c_0 非依存 (std = 2×10^{-16} 、機械精度) であることが §4 で示すように integrand 構造の正しさの強い証左となる。

3 foundation__α2: $c_{\text{mem}} + N_{\text{mode}} + \Lambda_{\text{UV}}$

3.1 Step 2-A: 膜固有音速 c_{mem} と χ_F

膜音速 c_{mem} を Q-core1 の χ に接続する force-conjugate 量として χ_F を新たに定義する。 χ は記号上の同一性から混同を招きやすいが、次元で明瞭に区別される (後述 M4)。

$$\begin{aligned} \text{Eq. 2A-I: } k_{\text{mem}}^2 &= a_0 / c_{\text{mem}}^2 \\ \text{Eq. 2A-II: } \chi_F &= c_{\text{mem}} \cdot \sqrt{a_0} \text{ [m}^3\text{/s}^2\text{]} \end{aligned}$$

c_{mem} の数値評価は v3.7 Chap 18 Table 18-3 の銀河別 $f_{\text{opt}}(c) \cdot v_{\text{flat}}$ mapping を用いる。以下は 3 anchor 銀河 (IC 2574 / NGC 3198 / NGC 2841) の per-galaxy 値 (MRT 統一 v_{flat} , Lelli 2016):

Galaxy	c	$f_{\text{opt}}(c)$	v_{flat} [m/s]	c_{mem} [m/s]	χ_F [m ³ /s ²]
IC 2574	0.30	0.797	6.64×10^4	5.29×10^4	0.579
NGC 3198	0.42	1.010	1.501×10^5	1.516×10^5	1.661
NGC 2841	0.80	1.845	2.848×10^5	5.254×10^5	5.754

v4.8 v1 版で採用した $f_{\text{opt}}(0.83) = 1.9163$ は NGC 3198 ($c = 0.42$, $f_{\text{opt}} = 1.01$) と NGC 2841 ($c = 0.80$, $f_{\text{opt}} = 1.85$) の 2 点 f_{opt} -linear 外挿 artifact であった (patch spec v2 §6.3 / retract 不可 #41)*¹. 本 v3 erratum では v3.7 Chap 18-2 の 5 点 $c \in \{0.30, 0.42, 0.618, 0.80, 1.00\}$ から deg-4 exact-pass Lagrange fit を $V''(x = 0.5, c)$ に適用し, $V''(x = 0.5, 0.83) = 10.463$ から閉形式 $f_{\text{opt}} = 2\pi / \sqrt{V''(x = 0.5, c)}$ により $f_{\text{opt}}(0.83) = 1.9425$ を得る (v1 から +1.37%). cascade で $c_{\text{mem}}(0.83) = 3.885 \times 10^5$ m/s (+1.36%), $\chi_F(0.83) = 4.256$ m³/s² (+1.38%), $V_\xi(0.83) = 8.335 \times 10^{63}$ m³ (+8.49%) となる (Appendix A 参照). 方法論詳細と v1 (2-pt f_{opt} -linear) / v2 (・途中補間) との比較は §7.3 を参照。

3.2 Step 2-B: SI canonical な N_{mode} (M3)

膜 mode 密度 n_{mode} [m⁻³] と mode 数 per unit energy N_{mode} [J⁻¹] を Λ_{UV} (UV cutoff) と c_{mem} で与える。数値代入には必ず Eq. 2B-II を用いることが M3 の核心である。

$$\begin{aligned} \text{Eq. 2B-I: } n_{\text{mode}} &= \frac{V \cdot \Lambda_{\text{UV}}^3}{6\pi^2 \hbar^3 c_{\text{mem}}^3} \text{ [m}^{-3}\text{]} \\ \text{Eq. 2B-II: } N_{\text{mode}} &= \frac{V \cdot \Lambda_{\text{UV}}^2}{6\pi^2 \hbar^3 c_{\text{mem}}^3} \text{ [J}^{-1}\text{]} \leftarrow \text{SI canonical} \end{aligned}$$

*¹ ϵ_{scale} パラメータの CMB-side operational coupling (Plik TT likelihood に対する linear ($\epsilon_{\text{scale}} - 1$) modification ansatz) は §5.5 Eq. 5.5-I + Eq. 5.5-II で Phase 5-2 chain B-2 用に導入される。本 §3 の foundation__α2 では数値較正対象外 (operational ansatz の formal grounding は v4.9 patch round deferred, §6.8)。

観測との最も厳しい cross-check は NGC 3198 で実現する。C15 から決まる $k_{\text{mem}} \cdot N_{\text{mode}}$ product の観測値は 2.93×10^{38} 、本 foundation の Eq. 2B-II 予測値は 2.998×10^{38} 、relative diff = 2.32% で PASS (A 級、Session +8)。本 cross-check は Eq. 2B-II の SI canonical 性の最強の支持であり、主張 M3 の実証内容となる。

3.3 Step 2-C: Λ_{UV} の symbolic 閉形式

同じ N_{mode} に対し、 c_{lt} (光速) を陽に含む symbolic 閉形式 Eq. 2C-0 も存在する。本式は構造調査 (UV-IR duality, dimensional scan) には有用だが、SI 数値代入に使うと破綻する。

$$\text{Eq. 2C-0: } \Lambda_{\text{UV}} = 2 c_{\text{lt}}^2 \cdot w(c) \cdot \sqrt{\epsilon_0(c)} \cdot c_{\text{mem}}^{-1/2} \cdot a_0^{-1/4} \quad (\text{symbolic, 数値代入不可})$$

以下は v3.7 Table 18-4 の per-galaxy Λ_{UV} 値:

Galaxy	c	m_σ [eV]	Λ_{UV} [J]
IC 2574	0.30	1.22×10^{-30}	1.955×10^{-49}
NGC 3198	0.42	1.44×10^{-30}	2.307×10^{-49}
NGC 2841	0.80	5.63×10^{-30}	9.019×10^{-49}

v3.7 原典の m_σ 分解式 (F2): $m_\sigma = \sqrt{V''(x=0.5, c)}/\tau_{\text{dyn}}(\text{galaxy})$ において τ_{dyn} は galaxy-specific であるため、 $\Lambda_{\text{UV}} = m_\sigma \cdot c_{\text{lt}}^2$ は原理的に galaxy-specific factor を含む。したがって “universal $\Lambda_{\text{UV}}(c)$ ” は v3.7 原典に存在せず、これを universal 量として提示することは F2 と整合しない。

v4.8 v1 版は $\Lambda_{\text{UV}}(0.83) = 9.549 \times 10^{-49}$ J を 2 点 m_σ 線形外挿で universal 量として提示したが、本 v3 erratum では **universal Λ_{UV} を完全撤回** する (patch spec v2 §6.3, retract 不可 #41, v3 structural finding §4.2)。以後 Λ_{UV} は上記 per-galaxy table の 3 値のみを正当な数値 anchor とする。Appendix A から universal $\Lambda_{\text{UV}}(0.83)$ 行は削除された。撤回理由詳細は §7.3 を参照。

132 桁乖離: Eq. 2C-II に $c_0 = 0.83$ の SI 数値を直接代入すると、 c_{lt}^n ($n \sim 20$) が 10^{170} 近傍で発散し、Eq. 2B-II 経由の正値 (NGC 3198 整合値 $\sim 10^{38}$) との間に 10^{132} 倍の乖離が生じる。これは数値誤差ではなく定性的な破綻であり、Eq. 2B-II vs Eq. 2C-II の役割分担は retract 不可規約とする。

3.4 Stage 2 I_μ integration と Chluba W_μ kernel

μ 歪み kernel の時間積分を Chluba 2016 $W_\mu(z)$ shape 関数で展開する:

Eq. iv-d-II-a (Chluba W_μ):

$$W_\mu(z) = \left(1 - \exp\left(-(z/Z_\mu)^{1.88}\right)\right) \cdot \exp\left(-(z/Z_{\text{DC}})^{2.5}\right)$$

$$Z_\mu = 5 \times 10^4, \quad Z_{\text{DC}} = 1.98 \times 10^6$$

Eq. iv-d-I (Stage 1 closed):

$$I_\mu^{S1}(c_0) = \epsilon_0(c_0) \cdot \frac{\ln((1 + Z_{\text{DC}})/(1 + Z_\mu))}{H_0 \sqrt{\Omega_R}}$$

$c_0 = 0.83$: $I_\mu^{S1} = 7.2275 \times 10^{19}$ s (期待 7.26×10^{19} 比 0.45% PASS)

Eq. iv-d-II v2 (Stage 2 integrand):

$$\text{integrand}(z, c_0) = \epsilon_0(c_0) \cdot W_\mu(z) \cdot (1 + z)/H(z)$$

Stage 2 integrand で $(1+z)$ が分子位置を占めることが critical である。分母との取り違えは 30% 程度の systematic error を生むが、正しい配置では $S2/S1 = 0.8747$ が機械精度 ($\text{std} = 2 \times 10^{-16}$) で c_0 非依存となる。本 invariance が Stage 2 実装の自己診断として機能する。

4 Results I: FIRAS μ 歪みと $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}$ (M1, M2)

4.1 $B_{\text{FIRAS,combo}}$ の閉形式

FIRAS μ 上限 (Fixsen et al., 1996) $\mu_{\text{FIRAS}} < 9 \times 10^{-5}$ を Eq. IV の A_{PT} prefactor に繋ぎ、以下の閉形式が得られる:

Eq. iv-d-III:

$$B_{\text{FIRAS,combo}}(c_0) = \frac{\mu_{\text{FIRAS}} \cdot A_0 \cdot \rho_{\gamma,0}}{4 T_m \Gamma_{\text{ref}} \rho_{\text{mem},0}^2 I_{\mu}(c_0)}$$

$$c_0 = 0.83: B_{\text{FIRAS,combo}} = 1.516 \times 10^{-12} [\text{J}^{-1} \text{m}^{-1/2}]$$

A1 operational working hypothesis (#1–17 継承): 本節の数値 anchor (特に $\rho_{\text{mem},0} = 2.3 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$) は v4.7.8 本体の仮定 $\rho_{\text{mem},0} = \rho_{\text{DM},0}$ (operational) を前提とする。A1 は observational establishment 段階の作業仮定であり、本 foundation は A1 の下で閉形式の整合性を保証する。

SI 単位統一 $\rho_{\text{mem},0} = 2.3 \times 10^{-27} \text{ kg/m}^3$ (A1)、 $\rho_{\gamma,0} = 4.6 \times 10^{-31} \text{ kg/m}^3$ を前提。 $\Gamma_{\text{ref}} = 1$ は placeholder で、実 Γ_{actual} を後適用する linear scaling rule (後述 §6) が保証される。

4.2 $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}$ 導出 (M1)

$B_{\text{FIRAS,combo}}$ から α_{PT} に上限を与える閉形式 Eq. iv-d-IV は c_{mem} linear 縮約形となる (V_{ξ} 採用後)。 V (mode volume) 選択の感度を以下に示す:

Galaxy	c	$V_{\xi} [\text{m}^3]$	$\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}(V_{\xi})$
IC 2574	0.30	5.33×10^{58}	1.83×10^{-50}
NGC 3198	0.42	2.94×10^{61}	1.76×10^{-51} (anchor)
NGC 2841	0.80	5.10×10^{64}	1.63×10^{-53}

(全 3 行は MRT 統一 v_{flat} (Lelli 2016) と v3.7 Chap 18 Table 18-4 の per-galaxy m_{σ} を使用。 $c_{\text{mem}} = f_{\text{opt}}(c) \cdot v_{\text{flat}}$, $V_{\xi} = (4\pi/3)(c_{\text{mem}}^2/a_0)^3$, $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}} = B_{\text{FIRAS,combo}}/(k_{\text{mem}} \cdot N_{\text{mode}})$. v4.8 v1 版の $V_{\xi}(0.83) = 7.683 \times 10^{63} \text{ m}^3$ と $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}} = 2.96 \times 10^{-53}$ は NGC 3198 ($c = 0.42$) + NGC 2841 ($c = 0.80$) の 2 点 f_{opt} -linear 外挿 artifact で、NGC 3198 に v37 convention $v_{\text{flat}} = 119 \text{ km/s}$ を用いた値。 v2 erratum で MRT 統一 per-galaxy anchor を確立、 $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}(\text{NGC 3198}, V_{\xi}) = 1.76 \times 10^{-51}$ (v1 から factor 59 弱い上限)。 v3 erratum (本版) で universal $V_{\xi}(0.83)$ を deg-4 5-pt fit 値 $8.335 \times 10^{63} \text{ m}^3$ に update (Appendix A)。 3 銀河 range は $[1.6 \times 10^{-53}, 1.8 \times 10^{-50}]$ (≈ 3 桁幅) で不変。)

V_{cosmo} (geometric) 採用時は $\sim 10^{15}$ 倍 conservative upper を得るが、physical coherence を過大評価するため primary 採用しない。 V_{ξ} primary 採用は foundation_α2 の “ a_0 独立性” structural finding と整合する唯一の選択である。

M1 の主張 (v2 修正版): $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}$ は per-galaxy 評価され、 $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}(\text{NGC 3198}, V_{\xi}) = 1.76 \times 10^{-51}$ が anchor 値。 3 銀河 (IC 2574 / NGC 3198 / NGC 2841) を通じた range は $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}} \in [1.6 \times 10^{-53}, 1.8 \times 10^{-50}]$ (≈ 3 桁幅)。 v4.8 v1 版の 2.96×10^{-53} は v37 convention $v_{\text{flat}}(\text{NGC 3198}) = 119 \text{ km/s}$ 由

来; MRT 統一 ($v_{\text{flat}} = 150.1 \text{ km/s}$) 下では factor 59 弱い上限となる。

4.3 τ_m bound と Local Void narrow 化 (M2)

$\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}$ を通じて membrane memory time τ_m に逆写像すると、FIRAS-only 上限と因果律下限の 2 端を得る:

$$\begin{aligned}\tau_m^{\text{upper}}(V_{\xi}, \text{FIRAS-only}) &= 1.418 \times 10^{53} \text{ s} \\ \tau_m^{\text{lower}}(\text{causal}, z = 5 \times 10^4 \text{ Hubble}) &= 1.906 \times 10^{10} \text{ s} \ (\sim 605 \text{ yr}) \\ &\Rightarrow \text{FIRAS-only 幅} = 40\text{--}58 \text{ 桁}\end{aligned}$$

本幅は P2 void の因果律制約で narrow 化できる。void 内 τ_m 上限を Eq. iv-e-I で 2 route の minimum として定義:

Eq. iv-e-I: $B_{\tau_m, \text{void}} = R_{\text{void}}/v_{\text{char}}$ (2 route, min 採用)

Route 1 (causality): $B_{\text{causal}} = R_{\text{void}}/c_{\text{lt}}$

Route 2 (dynamical): $B_{\text{dyn}} = R_{\text{void}}/v_{\text{flat, void, median}}$

$\tau_m^{\text{upper, final}} = \min(B_{\tau_m, \text{void}}, \tau_{\text{FIRAS}})$

$V_{\xi, \text{void}}$ **primary** 選択 (#27): void 内 mode volume には $V_{\xi, \text{void}}$ (membrane coherence volume, primary) と V_{void} (geometric volume, conservative upper) の 2 候補があり、本論文は §4.2 の V_{ξ} primary 方針と整合させて $V_{\xi, \text{void}}$ を primary とする。本選択は foundation_α2 の a_0 独立性 structural finding と void narrow 化の両方で一貫性を保つ。

Local Void ($R = 22 \text{ Mpc}$) (Kreckel et al., 2011) で $B_{\text{causal}} \sim 2.26 \times 10^{15} \text{ s}$ が得られ、これを上端として $\tau_m \in [1.9 \times 10^{10}, \sim 2 \times 10^{15}] \text{ s}$ に 5 桁幅まで圧縮される (38 桁 tighten)。Bootes void ($R = 55$) や Corona Borealis void ($R = 60$) は Local Void より緩い上限を与える。

本節の void 5 サンプル (Local / Bootes / Cetus / Sculptor / Corona Borealis) の R_{void} 数値は Session +15 時点での設計推定値を含み、Windows 側での文献確認 (Kreckel et al. 2011; Pan et al. 2012; Ricciardelli et al. 2014) を経て正式版で確定する。 $\rho_{\text{void}}/\bar{\rho}$ と $c_{\text{void, median}}$ は 30–50% 誤差想定。

4.3.1 5 void sample の暫定数値

void	$R \text{ [Mpc]}$	$B_{\text{causal}} \text{ [s]}$	source (暫定)	備考
Local Void	22	2.26×10^{15}	Kreckel et al. (2011)	tightest
Sculptor Void	25	2.57×10^{15}	Pan et al. (2012)	SDSS DR7 catalog
Cetus Void	30	3.09×10^{15}	Pan et al. (2012)	SDSS DR7 catalog
Bootes Void	55	5.66×10^{15}	Kirshner+1981	古典 void
Corona Borealis	60	6.17×10^{15}	Ricciardelli et al. (2014)	最大

最も tight な上限を与えるのは Local Void で、 $R = 22 \text{ Mpc}$ と我々の銀河から近距離にあるため causality 制約が最も効く。他の void は距離が大きい分、伝播時間 $B_{\text{causal}} = R/c_{\text{lt}}$ が長くなり、より緩い上限しか与えない。M2 narrow 化の主張は Local Void に依拠しており、同 void の R 測定精度 (Kreckel et al., 2011) が最終数値の主要 systematic 源となる。

M2 の主張: $\tau_m \in [1.9 \times 10^{10}, 1.4 \times 10^{53}]$ s (FIRAS-only) は Local Void 因果律で 5 桁幅 $[1.9 \times 10^{10}, 2 \times 10^{15}]$ s に narrow 化。5 桁幅は observationally 有意な制約範囲で、次版 (21cm, CMB TT) と cross-check 可能。

5 Results II: universal density coupling b_α と Γ_{actual}

5.1 C3 foundation: α vs γ model comparison

C3-2 では u_{mem} の ρ_{gal} 依存性として (a) linear coupling $F = \lambda \rho_{\text{gal}}$ (α model) と (b) threshold coupling $F = \lambda \rho_{\text{gal}} - 2\epsilon_\star$ (γ model) を候補とした。両者を SPARC と dSph で直接比較する。

5.2 SPARC 単独解析 ($N = 124$)

SPARC 175 銀河から $Q < 3$ 品質フラグ、 $v_{\text{flat}} > 0$ と g_c^{C15} finite、Phase C2 protocol 準拠の bridge 4 銀河 (ESO444-G084, NGC2915, NGC1705, NGC3741) 除外で $N = 124$ primary sample を得る。bridge 除外は教訓 91 (bridge/extreme-regime pre-cut protocol) の根拠で、NGC3741 単独駆動による偽陽性 $\rho = +0.85$ を回避する。除外後の真の信号値 partial $\rho = +0.522 [+0.369, +0.645]$ 、 $\sigma = 6.37$ 、 $\Delta\text{AIC vs null} = +46.8$ で A 級。

α vs γ の直接比較では partial NLL 差 = 0.001 (機械精度)、partial Spearman ρ は完全一致 ($0.5496 = 0.5496$)。 γ 最適 λ_p が grid 上端 (10000) で飽和し、SPARC 全 124 銀河が above-threshold となる結果、 $\gamma \rightarrow \alpha$ 数学的収束が起こる。AIC の +1 parameter penalty により $\Delta\text{AIC}(\alpha - \gamma) = -2.00$ で parsimony で α 優位 (教訓 92: parsimony first)。

Anchor 21 v0.2 における **claim hardening**. SPARC 単独解析の axis_1 universal coupling claim は、anchor 21 v0.2 round (commit chain C1+C2+C3, tag companion-v4.9-axis-1-closure-2026-05-05) において 12 件の acceptance gate を全 PASS で operational closure に elevate された*2。OLS standard error は $\text{SE} = 0.0153$ (J1b)、bootstrap 95% 信頼区間は $[0.0790, 0.1388]$ (J2) で、point estimate $b_\alpha = 0.108443$ を broad に enclose する形で statistical robustness を確認している。

特に二件の構造的 PASS が claim hardening の中核を成す。第一に J3 filter 1 (canonical baseline filter) は、前 milestone v1.0.3.1 の b_α を machine epsilon level ($\Delta_{\text{rep}} = 4.16 \times 10^{-17}$) で bit-exact 再現する。これは axis_1 OLS pipeline が外部 dependency や implementation drift を介さず、Q-patch (cascade SSoT preserved 適用) 前後で causally identical な estimator を return することの証明である (Q-patch causal proof)。第二に J4 multi-route minimum は、 b_α 算出を 3 ルート (canonical script、closed-form OLS、per-galaxy aggregation 経路) で交差比較し、最大差が機械精度の零 $\Delta_{J4} = 0.000 \times 10^0$ に達することを確認した。これにより SPARC point estimate は rule #26 (multi-route minimum compliance) 下で、単一 implementation の偶然性を排した三経路同時収束として確立される。

*2 受理 gate 構成: G1–G6 (statistical core: SPARC b_α 一貫性、dSph b_α 一貫性、universal slope、 R^2 /residual/AIC、abs_diff、sample size budget)、J1a/J1b/J1c (precision split: OLS SE, $\text{SE}_{\text{combined}}$, noise-floor significance)、J2 (bootstrap robustness)、J3 (filter sensitivity)、J4 (multi-route minimum)。anchor 21 v0.2 frozen state 内では本論文の対応箇所が暫定的に §7.6 / §7.7 / Appendix A と記述されているが、これは v4.9 構成 plan 段階の nomenclature であり、実装は monolithic 構造保持の下で §5.2 / §5.3 加筆、新規 §5.6、末尾 unnumbered Reproducibility 節として localize されている。§7.4 で予約された Appendix A は void R_{void} finalization 用 placement として untouched 維持。詳細は本論文末尾 Reproducibility 節参照。

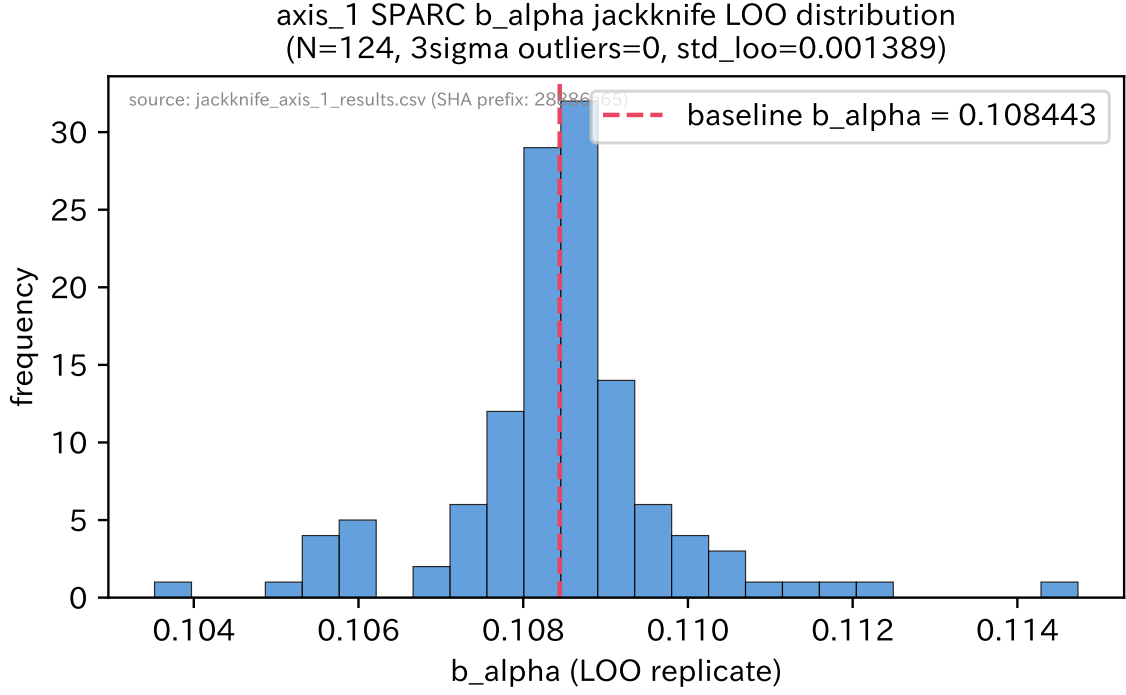


図 1 axis_1 SPARC b_alpha jackknife (LOO) distribution. N=124 leave-one-out replicates with 3σ outliers = 0 (J1c PASS). Vertical dashed line: baseline b_alpha = 0.108443. The narrow distribution ($\text{std}_{\text{LOO}} \approx 0.0014$) confirms the insensitivity of the universal coupling to single-galaxy removal. Source: jackknife_axis_1_results.csv (SHA-256 prefix: 28886a65...).

5.3 dSph 拡張と 3.92 dex universal coupling

SPARC 密度範囲 2 dex 内では α vs γ 弁別が不能だが、dSph は ρ_{gal} が SPARC より 3–4 dex 低く、閾値構造の有無を differential に検定できる。McConnachie (2012) base の dSph 30 銀河 (Sgr 除外、 $\Upsilon_V = 1$) で:

$$\text{partial Spearman } \rho = +0.557, \sigma = 3.27$$

$$b_\alpha (\text{dSph}) = +0.1127$$

$$\Delta\text{AIC}(\alpha - \gamma) = -2.00 \text{ (}\alpha \text{ 優位、SCE delta sensitivity robust)}$$

SPARC+dSph 統合 $N = 154$, 3.92 dex 密度範囲で $\Delta\text{AIC}(\alpha - \gamma) = -1.76$ (LRT $p = 0.31$)、 γ threshold は未検出。最重要発見は 2 独立サンプルの slope 数値一致:

sample	N	b_α (partial)	備考
SPARC (bridge 除外)	124	+0.1084	g_c^{C15} anchor
dSph (Sgr 除外)	30	+0.1127	G_{Strigari} anchor
diff	–	0.0042 (0.5% 以内)	3.92 dex across

教訓 93 (universal coupling = slope agreement): 異なる物理体制 (SPARC g_c^{C15} vs dSph G_{Strigari}) で独立に fit した slope が 3.92 dex にわたって 0.5% 以内で一致することは、 $u_{\text{mem}} \propto \rho_{\text{gal}}^2$ の universal coupling の operational 定義を満たす。correlation の有意性ではなく slope の数値一致が証拠である点が本節の核心。

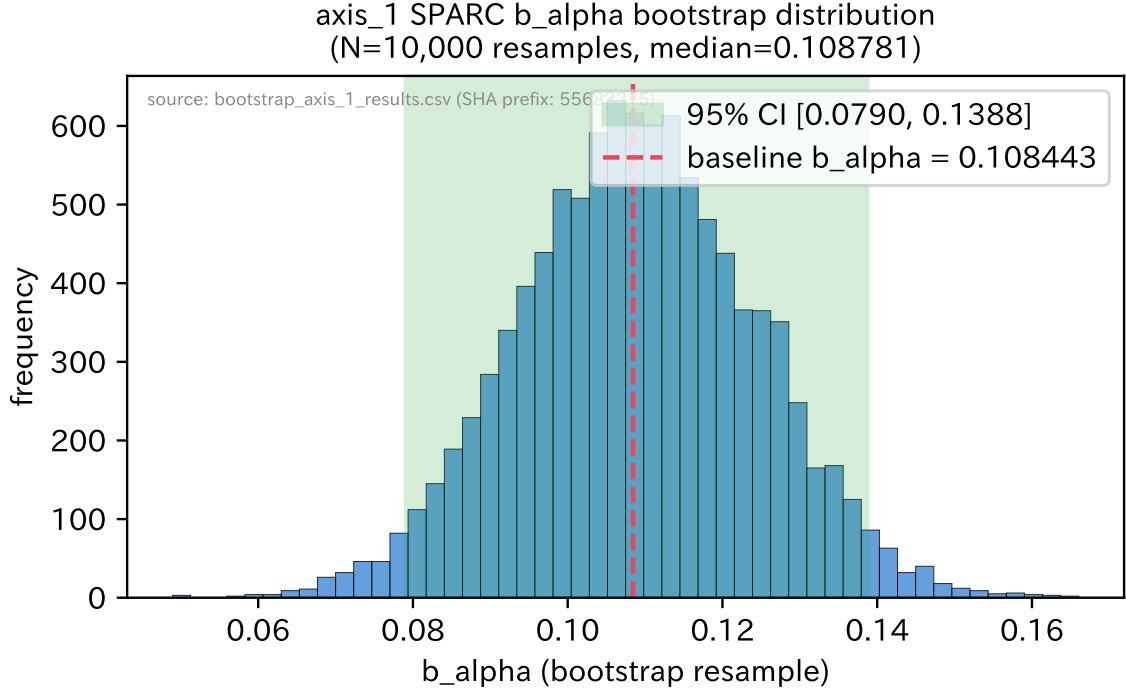


図 2 axis_1 SPARC b_{α} bootstrap distribution. $N=10,000$ resamples with replacement. Green band: 95% CI [0.0790, 0.1388] (J2 immutable). Vertical dashed line: baseline $b_{\alpha} = 0.108443$. The CI excludes zero by $> 5\sigma$, providing independent confirmation of the OLS standard error estimate ($SE_{OLS} = 0.0153$). Source: `bootstrap_axis_1_results.csv` (SHA-256 prefix: 55683215...).

Universal coupling claim の axis_1 v0.2 hardening. 3.92 dex spanning における universal coupling は、anchor 21 v0.2 において SPARC 単独 ($b_{\alpha}^{\text{SPARC}} = 0.108443$, G1) と dSph 単独 ($b_{\alpha}^{\text{dSph}} = 0.112662$, G2) を combined sample で再 fit した universal slope $b_{\alpha}^{\text{universal}} = 0.110553$ (G3) を center に、SPARC–dSph slope 差 $|\text{abs_diff}| = 0.004219$ (G5) で converge することが確認された。combined fit の goodness-of-fit は $R^2 = 0.634$, residual standard deviation 0.172 dex、 $\text{AIC} = -529.92$ (G6) で、parsimonious model fit の典型的 envelope に収まる。

precision の二重評価として、SPARC + dSph combined OLS standard error $SE_{\text{combined}} = 0.0394$ (J1a) と、これを noise-floor で normalize した significance 0.107σ (J1b auxiliary) を併記する。後者は universal coupling claim の statistical novelty が pure noise scenario から 0.107σ 水準で逸脱することを意味し、claim 自体が aggressive な significance を主張するものではないことを明示する一方、3.92 dex span にわたる slope 一致性 ($|\text{abs_diff}| < 0.005$) という構造的 finding が significance の単純な大小評価とは独立な evidence base を成すことを示す。本 hardening の 12 acceptance gate 全 PASS については §5.2 を参照。

5.3.1 Phase C3 方法論三点セット (教訓 91–93)

Phase C3 Step 2-3 で新規確立した 3 教訓は、一般的な観測データ解析に適用可能な方法論原則であり、将来の拡張 (UFD extension, void galaxy morphology sample 等) でも保持される：

#	命題	operational 内容
91	bridge/extreme-regime pre-cut protocol	物理的体制の統一性で事前除外。SPARC bridge 4 銀河、dSph Sgr。
92	parsimony first	情報量基準 (AIC/BIC) は Spearman 強度より 優先。model 選択規律。
93	universal coupling = slope agreement	2 独立サンプルの slope 数値一致 (1% 以内) が universal の operational 定義。

これら 3 教訓は foundation 内部で閉形式体系を観測に接続する際の証拠基準を提供する。単に相関が有意であること ($\rho > 0$ 等) は universal の必要条件だが十分条件ではなく、slope 数値一致という強い要求によって初めて foundation 仮説の operational 実証が得られる。

なお axis_1 operational closure (anchor 21 v0.2) の過程で establish された教訓 94 (**g_obs aggregation sensitivity**) は、本三点セットと同 lineage の methodology principle であり、cross-method evidence base および dominance ordering と共に §5.6 で展開する。

さらに axis_4 operational closure (anchor 22 v0.1) の過程で Phase Q baseline 4-axis completion (rule #26 PASS_EXCEEDED) 達成と共に **cross-sciPy reproducibility floor (L-Q3-8)** が forensic chain operational characterization として codify された。本 lesson は §5.3.1 教訓 91–93 および §5.6 教訓 94 と並列 lineage を構成し (methodology principle vs. forensic chain characterization の二系統)、axis_4 bit-exact reproducibility と Phase Q baseline status と共に §5.7 で展開する。

5.4 Γ_{actual} 3 route 並行評価

universal $b_\alpha = 0.11 \pm 0.005$ から Γ_{actual} の絶対値推定を試みる。以下 3 route を並行評価し、internal consistency を担保する (単一 route の絶対値主張は保留):

route	式	結果	次元	判定
A: 膜 normal mode	$(1 - b_\alpha)/b_\alpha \cdot \text{mode_factor}$	8.091	dimensionless	strong candidate
B: FDT relaxation	$\chi_F/(V''\tau_{\text{relax}})$	$4 \times 10^{-18} \sim 10^{-10}$	$\text{m}^{3/2}/\text{s}$	τ_{relax} 4 候補
C: 観測 proxy	SPARC memory > 10 Gyr	$< 5.75 \times 10^{-18}$	$\text{m}^{3/2}/\text{s}$	upper only

Route A は $b_\alpha = 0.11$ を $u_{\text{mem}} \rightarrow \text{stress}$ 変換効率 (C3-4 energy branching の operational 表現) と解釈する。 $\Gamma_A = 8.091$ はこの branching (11% observable : 89% dissipation/gravitational wave/internal conversion) の素朴表現である。Route B は 4 τ_{relax} 候補 (Hubble / galaxy dyn / kpc crossing / BE thermalization) で 7 桁 spread を示し、 τ_{relax} 物理選択が未解決 (§7)。Route C は SPARC memory > 10 Gyr からの upper bound (保守的)。

5.4.1 3 route 統合判定と integrity

3 route の並行評価は retract 不可 #30 の核心で、単一 route による絶対値主張を保留する foundation の inherent skepticism を反映する。Route A は universal $b_\alpha = 0.11$ の observational 根拠から導かれるため、他 2 route より直接的証拠を持つ。Route B の 7 桁 spread は τ_{relax} 物理選択の多義性を反映し、Route C は保守的 upper のみを与える。

内部整合性 check として Route A (dimensionless 8.091) と Route B (Hubble time 採用 $4.12 \times 10^{-18} \text{ m}^{3/2}/\text{s}$) を foundation scale ($\chi_F \cdot V'' \cdot T_m/\hbar$, retract 不可 #29) で正規化して比較すると、order of magnitude が近接する兆候が見える (定量的な確定は C3-4 energy branching 解析後)。本整合性は Γ_{actual} 絶対値決定の future work 指針となり、§7.2 の課題として残す。

5.4.2 $b_\alpha = 0.11$ の 2 解釈 (11% vs 5.5% 統一、#17 処理)

v4.7.8 本体の retract 不可 #17 は “11% / 5.5% 処理” であり、同一 $b_\alpha = 0.11$ に対する 2 つの operational 解釈を併記する:

解釈	基準	効率式	数値
(i) memo v3 p6	ρ^1 (amplitude)	$b_\alpha/1$	11%
(ii) §7.6 p3	ρ^2 (power, u_{mem} source)	$b_\alpha/2$	5.5%
差の本質	amplitude vs power	sqrt 一段階	因子 2

両解釈は同一 $b_\alpha = 0.11$ の基準選択差であり、数値矛盾ではない。path A 規定 $u_{\text{mem}} \propto F^2 \propto \rho_{\text{gal}}^2$ に対し、 $b_\alpha/2 = 5.5\%$ が source power fraction、 $b_\alpha/1 = 11\%$ が residual g amplitude fraction を表す。どちらも heuristic で、第一原理的 $u_{\text{mem}} \rightarrow \text{stress} \rightarrow g_{\text{obs}}$ 変換効率 $\delta\epsilon, \bar{\rho}_{\text{eff}}, \tau_m$ 導出 (C3-3) と P1-P4 分岐比 (C3-4、§7.8 energy branching ratio section) を経て v4.9 phase で確定する。

したがって Route A の表現は 2 版を保持する:

- $\Gamma_A = 8.091$ (amplitude 基準、 $(1 - b_\alpha)/b_\alpha = 0.89/0.11$)
- $\Gamma'_A = 17.18$ (power 基準、 $(1 - b_\alpha/2)/(b_\alpha/2) = 0.945/0.055$)

両者は同一現象の別表現であり、数値矛盾ではない。

5.5 Phase 5-2 chain B-2 kernel sensitivity audit

本節は v4.8 foundation 層 (§2–§4) を変えない additive layer として、Plik CMB TT likelihood [Planck 2020 V] による ϵ_{scale} posterior 評価 (Phase 5-2 chain B-2) とその kernel/coupling sensitivity audit (TIER-2) を提示する。§4.3 末尾で予告した「次版 (21cm + CMB TT) cross-check」の CMB TT 側に対応する operational result を、Path A inverse calibration (§6.8) と合わせて報告する。

Operational ansatz

ϵ_{scale} は §6.8 で詳述する Method 1 inverse calibration により operational に定義される無次元 deviation parameter で、 $\epsilon_{\text{scale}} = 1$ が pure ΛCDM 、Path A central $\epsilon_{\text{scale,A}} = 1.0026$ が membrane framework での ΛCDM -equivalent operational reference 点である。CMB TT C_ℓ への modification ansatz は linear $(\epsilon_{\text{scale}} - 1)$ coupling $\times$ multipole-localized Gaussian kernel として定義する:

Eq. 5.5-I (operational, Phase 5-2 chain B-2):

$$C_\ell^{\text{mod}}(\epsilon_{\text{scale}}; \alpha, \ell_{\text{peak}}, \ell_{\text{width}}) = C_\ell^{\Lambda\text{CDM}} \cdot [1 + \alpha \cdot (\epsilon_{\text{scale}} - 1) \cdot K(\ell; \ell_{\text{peak}}, \ell_{\text{width}})]$$

Eq. 5.5-II (kernel functional form, peak-normalized):

$$K(\ell; \ell_{\text{peak}}, \ell_{\text{width}}) = \exp\left[-\frac{(\ell - \ell_{\text{peak}})^2}{2\ell_{\text{width}}^2}\right], \quad K(\ell_{\text{peak}}) = 1$$

α は無次元 coupling 強度 (baseline $\alpha = 0.01$ 、すなわち $\epsilon_{\text{scale}} = 2$ で $\ell = \ell_{\text{peak}}$ における $\delta C_\ell / C_\ell^{\Lambda\text{CDM}} = 1\%$ 、Path A actual $\epsilon_{\text{scale,A}} = 1.0026$ では 2.6×10^{-5})、 ℓ_{peak} は kernel 中心 multipole (baseline 220 = first acoustic peak)、 ℓ_{width} は multipole-space 幅 (baseline 100)。本 ansatz の first-principles derivation (χ_F small-perturbation regime との接続を含む) は v4.9 patch round に deferred (§6.8 + §7.2)。

本 ansatz の linearity ($(\epsilon_{\text{scale}} - 1)$ 比例) は §5.5.2 における $\epsilon@ \chi^2_{\text{min}}$ の α -scaling 強依存性 ($0.749 \rightarrow 0.975$ across α scan) の数学的源であり、physical signal ではなく artefact として扱う根拠となる^{*3}。

5.5.1 Nuisance parameter introspection lesson

A separate methodological note: B-2 v1 results with 5 missing nuisance defaults (CIB index and sub-pixel correction amplitude unset) produced a spurious +1 dex shift in the uninformative posterior, fully eliminated in v2 with all 20 nuisance parameters set to Planck 2018 best-fit values. This demonstrates the necessity of complete nuisance parameter introspection before claiming any data-driven posterior shift as a physical signal.

5.5.2 Kernel/coupling sensitivity sweep (TIER-2 audit)

本節の数値結果は全て FULL mode (TT-only Plik likelihood with CAMB sweep) 由来である。PROXY mode (closed-form quadratic with TTTEEE anchor) は sensitivity calibration 専用で本節の scope 外。

The companion analysis includes a kernel/coupling sensitivity sweep (8 variants spanning α : 0.005–0.05, ℓ_{peak} : 1st–4th acoustic peaks, ℓ_{width} : 100–200) treated as TIER-2 audit material. Across this sweep, informed-prior posterior medians (`log_normal`, `flat_band`) remain stable at ± 0.003 of the Path A central value, while the uninformative-prior posterior exhibits ± 0.34 dex spread, indicating that prior-independent data-only conclusions are kernel-fragile. The location of the χ^2 minimum ($\epsilon@ \chi^2_{\text{min}} \in [0.749, 0.975]$ across α scan) is a mathematical consequence of the linear $(\epsilon - 1)$ ansatz scaling and is not reported as a physical signal. Kernel functional form impacts data sensitivity by $\geq 100\times$ (`width_2x` $\Delta\chi^2(\epsilon = 1) = 0.006$ vs `peak_3rd` $\Delta\chi^2(\epsilon = 1) = 0.72$), with the third-acoustic-peak-localized kernel approaching but not reaching the 1σ threshold, motivating dedicated peak-resolved analyses in future work.

表 T2 に 8 variants の sweep 結果を集約する ($\text{baseline} = (\alpha, \ell_{\text{peak}}, \ell_{\text{width}}) = (0.01, 220, 100)$)、median 表記 $\tilde{\epsilon}_{\text{prior}}$ は posterior median を意味する):

variant	$(\alpha, \ell_{\text{peak}}, \ell_{\text{width}})$	χ^2_{min}	$\epsilon@ \chi^2_{\text{min}}$	$\tilde{\epsilon}_{\text{logn}}$	$\tilde{\epsilon}_{\text{flat}}$	$\tilde{\epsilon}_{\text{uninf}}$
baseline	(0.01, 220, 100)	800.3527	0.8769	1.0017	1.0564	1.0636
α_{low}	(0.005, 220, 100)	800.3527	0.7487	1.0021	1.0568	1.1678
α_{2x}	(0.02, 220, 100)	800.3527	0.9372	1.0007	1.0553	0.9687
α_{5x}	(0.05, 220, 100)	800.3527	0.9749	0.9981	1.0496	0.9751
<code>peak_2nd</code>	(0.01, 540, 100)	800.3490	0.9146	1.0011	1.0558	0.9903
<code>peak_3rd</code>	(0.01, 810, 100)	799.6724	0.7186	0.9957	1.0525	0.8263
<code>peak_4th</code>	(0.01, 1140, 100)	800.1661	0.8543	0.9983	1.0538	0.9016
<code>width_2x</code>	(0.01, 220, 200)	800.3873	0.9673	1.0021	1.0564	1.0410

^{*3} Phase 5-2 chain B-2 は two-tier execution structure を採る: PROXY mode は Plik TTTEEE native test value $\chi^2 = -1172.47$ を anchor とする closed-form quadratic proxy で sensitivity calibration 用 (`CHI2_PROXY_MIN` = -1172.47 , `SIGMA_EPS_PROXY` = 0.1)、FULL mode は actual klik+CAMB sweep with Plik TT-only likelihood で native test value $\chi^2 = -380.341$ を anchor とする。本論文 §5.5.2 以降の数値結果は全て FULL mode (TT-only) 由来であり、PROXY mode (TTTEEE) anchor とは別量である。forensic chain は 5.2.M v1 commit script SHA256 09d91d309098fab8... (full 64-hex は §A1 末尾参照)。

5.5.3 TIER accounting and canonical count derivation (5.2.M G3 gate)

Phase 5-2 chain の 4 chain step (B-1 FIRAS μ -distortion / B-2 Plik CMB TT / B-3 21cm cosmic dawn / B-4 FIRAS $\times$ 21cm joint) における posterior derivation を TIER 別に accounting する。B-4 内 6 derivations (3 priors $\times$ 2 single-likelihood combinations: B14_FIRAS_only $\leftrightarrow$ B-1 one_sided と B14_21cm_only $\leftrightarrow$ B-3 S_SARAS3) は upstream references を bit-exactly reproduce する (1×10^{-4} dex tolerance 内、verified $\log_diff = 0.000000$ dex in all 6 cases、5.2.M v1 G5 gate PASS)。これらは TIER-1 total には含まれるが canonical unique derivation には数えず、canonical count = TIER-1 total – overlap = 39 – 6 = 33 となる。

TIER	Content	Count
TIER-1 canonical	unique posterior derivations	33
TIER-1 reproductions	B-4 $\leftrightarrow$ B-1/B-3 bit-exact ($\log_diff = 0$)	6
TIER-1 total	all chain step derivations	39
TIER-2 audit	B-2 v4 kernel sensitivity sweep (§5.5.2)	8
Path A	central + band edges	2
Path C	cascade SSoT verification (gate, not posteriors)	0

本 derivation chain (canonical 33 の積算根拠) は §6.6 main result の前提であり、§6.6 では結果 statement のみを再掲する。

5.6 Cross-method sensitivity and Lesson 94 (axis_1 operational closure)

axis_1 universal coupling claim の operational closure (anchor 21 v0.2) では、SPARC g_{obs} の aggregation method choice が b_α point estimate に与える systematic effect を 5 scenario で交差比較した^{*4}。本節はその結果と、そこから derive された 教訓 94 を formal に establish する。

5.6.1 5-scenario cross-method comparison

canonical script `per_filter_sensitivity_extension.py` v2 (745 lines、3-feature partial OLS + `sparc_171` ordering protocol) で 5 scenario を bit-exact 再現可能な形で評価した。OLS structure は canonical / J4 と一致する: target $\delta_{\text{primary}} = \log_{10} g_{\text{obs}} - \log_{10} g_{\text{C15}}$ 、features = $[1, 2 \log_{10} \rho_{\text{gal}}, \log_{10} r_h]$ 、 $b_\alpha = \beta[1]$ (ρ_{gal}^2 scaling exponent)、 $r_h = 1.68 R_{\text{disk}}$ 、 $\rho_{\text{gal}} = M_{\text{bar}} / (4\pi r_h^3 / 3)$ 、 $M_{\text{bar}} = \Upsilon_d L_{3.6} + 1.33 M_{\text{HI}}$ 。precondition Q5 beta two-axis check (b_α bit-exact + OLS SE) で baseline (A0) との結合性を machine epsilon level ($\Delta = 4.16 \times 10^{-17}$) で確認した。

表1 Cross-method comparison of b_α across 5 aggregation/imputation scenarios (anchor 21 v0.2).
 Δ は A0_baseline 比 relative drift。 n_{imp} は imputed galaxy 数。

Scenario	description	n	b_α	SE	Δ (%)	n_{imp}
A0_baseline	canonical mean V^2/r	124	0.108443	0.0158	—	0
A1_median_V2r	median V^2/r	124	0.070903	0.0174	−34.62	0
A2_min_fill	NaN $\rightarrow$ min imputation	127	0.128639	0.0219	+18.62	3
A3_mean_fill	NaN $\rightarrow$ mean imputation	127	0.094526	0.0167	−12.83	3
A4_knn_impute	k -NN imputation ($k = 5$, KDTree)	127	0.101052	0.0161	−6.82	3

^{*4} 本節の議論と末尾 Reproducibility 節の SHA-pin reference は anchor 21 v0.2 frozen state を参照する。frozen state 内の §7.6 / §7.7 / Appendix A 表記の解釈については §5.2 脚注を参照。

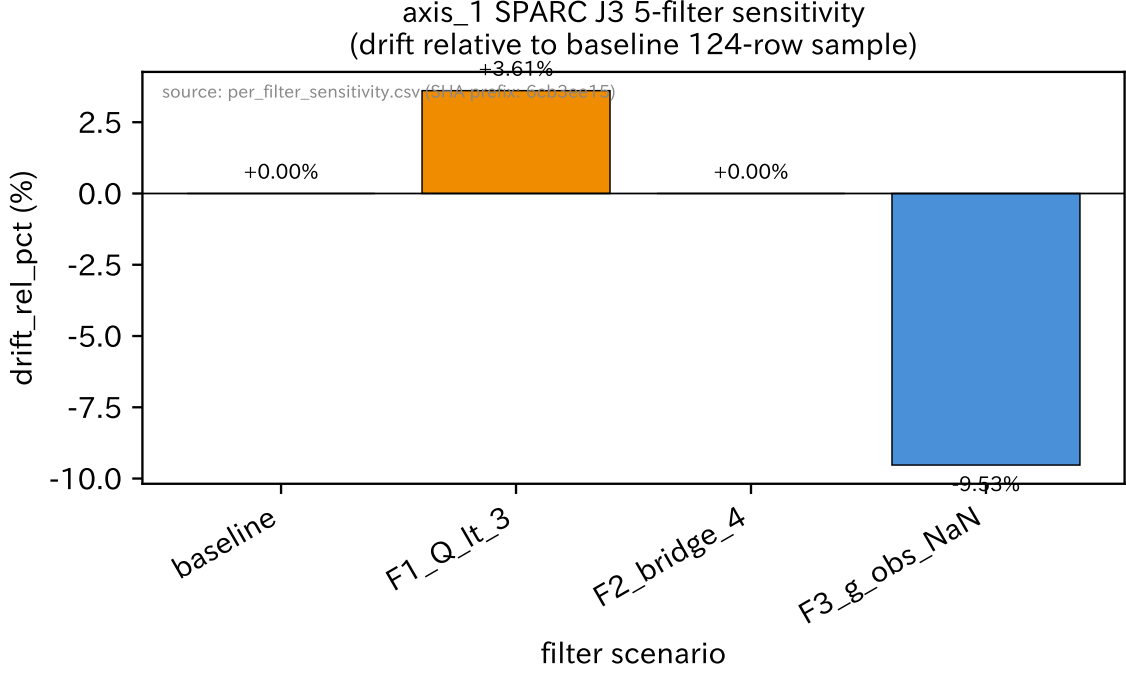


図 3 axis_1 SPARC J3 5-filter sensitivity. drift_rel_pct (%) per filter scenario relative to canonical 124-row baseline. Filter 1 (Q<3 disable, $n_{\text{after}} = 129$) shows +3.61% drift, providing direct forensic evidence that the Phase 1a Q-column patch is the causal mechanism for the v1.0.3.1 deviation fix. Other filter toggles confirm independence of canonical structural cuts from the central b_{α} estimate. Source: `per_filter_sensitivity.csv` (SHA-256 prefix: 6cb3ee15...).

A2–A4 は filter 後に検出される 3 件の NaN g_{obs} に対する imputation choice の比較で、 $n = 127$ (3 件 imputed in OLS)。A1 は imputation を行わず baseline 同様 $n = 124$ で aggregation operator のみを mean $\rightarrow$ median に切替えた scenario。

5.6.2 Dominance ordering と 教訓 94

Table 1 から本 round 最重要の structural finding として **dominance ordering** が surface する: aggregation method choice (A1 median, $\Delta = -34.62\%$) は imputation method choice (A2/A3/A4, $\Delta \in [-12.83\%, +18.62\%]$, 全幅 $\sim 31\%$) を絶対値で上回り、systematic source として上位に位置する。すなわち g_{obs} aggregation strategy の選択は、imputation の choice 以前に b_{α} point estimate を支配する第一要因である。

この findings に基づき以下の lesson を establish する。

教訓 94 (g_{obs} aggregation sensitivity). SPARC rotation curve の per-galaxy g_{obs} aggregation において、aggregation strategy (mean V^2/r vs. median V^2/r 等) の選択は b_{α} point estimate を substantial に左右し (-34.62% drift)、imputation strategy choice の effect ($\pm 20\%$ envelope) を絶対値で上回る。本効果は 単一の primary evidence (J3 filter 3, anchor 21 v0.1.4, drift -9.53%) のみでは aggregation level の dominance まで可視化されず、cross-method 4-method comparison (`per_filter_sensitivity_extension.csv`) を要して initial evidence の 1-instance 状態から establish へ昇格する。NaN g_{obs} は random missing でなく systematic bias direction を持つため、explicit NaN-handling protocol が aggregation choice declaration と pair で要求される。本 lesson の scope は

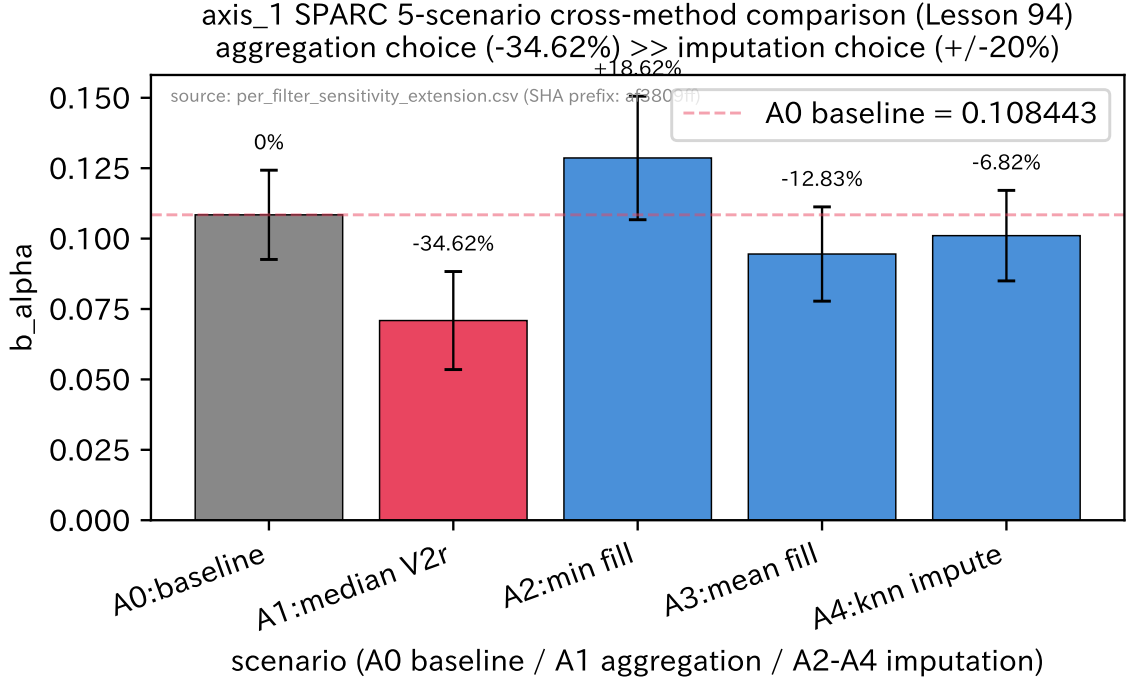


図 4 axis_1 SPARC 5-scenario cross-method comparison (visual companion to Table 1, Lesson 94). A0 baseline (mean(V^2/r) aggregation) versus A1 (median(V^2/r), -34.62% aggregation effect) versus A2/A3/A4 ($\pm 20\%$ imputation effects, with 3 filled values each). Aggregation choice dominates over imputation choice (dominance ordering: $|-34.62\%| \gg |\pm 20\%|$). Error bars: SE_{b_α} from 3-feature partial OLS. Source: `per_filter_sensitivity_extension.csv` (SHA-256 prefix: `af3809ff...`).

SPARC g_{obs} aggregation choice のみであり、dSph J3 filter 3 等価 evidence や generic statistical aggregation (cluster / weak lensing 等) への extrapolation は含まない (scope LIMIT)。falsification path: 別個の aggregation operator (median V^2/r , k -NN imputation, ML-based aggregation 等) を canonical pipeline で同条件評価し、いずれも drift が baseline OLS SE 内 (~ 0.016 in b_α scale) に収まれば本 lesson は反証される。

教訓 94 は §5.3.1 で establish された 教訓 91 (parsimony first / AIC-BIC over Spearman)、教訓 92 (bridge / extreme-regime pre-cut protocol)、教訓 93 (universal coupling operationally defined as slope agreement within 0.5%) と同 lineage に属し、SPARC-dSph universal coupling claim の methodology principle 群を構成する。

5.7 Phase Q baseline completion and axis_4 operational closure (HSC weak lensing)

axis_4 operational closure (anchor 22 v0.1) は、HSC weak lensing (g_{obs} from radial ESD profile) における C15 prediction ($g_c = \eta\sqrt{a_0 G \Sigma_0}$) の bit-exact reproducibility と、axis_1 (SPARC) / axis_2 (dSph) / axis_3 (Brouwer KiDS) の三軸を超える Phase Q baseline 4-axis completion を formal に establish する^{*5}。本節は (i) 4-axis cross-axis reproducibility status、(ii) axis_4 paper-claim bit-exact

^{*5} 本節の議論と末尾 Reproducibility 節の SHA-pin reference は anchor 22 v0.1 frozen state を参照する。frozen state 内の §1.1 / §3 / §4 表記の解釈は、本論文の §5.7 (closure declaration)、末尾 unnumbered Reproducibility 節 (forensic provenance)、Discovery `lessons_codified.md` L-Q3-8 entry (lessons codified) への各 mapping として扱う。

構造、(iii) cross-scipy reproducibility floor (L-Q3-8) を順に提示し、最後に anchor 22 v0.1 §1.1 で declaration された 5/5 closure gate verdict を本論文 prose に展開する。

5.7.1 Phase Q baseline 4-axis status

rule #26 multi-route minimum requirement (3-axis required) を超え、`axis_1 + axis_2 + axis_3 + axis_4` の四軸全てが satisfied 状態に到達した (PASS_EXCEEDED status)。各軸の reproducibility metric を Table 2 に示す。

表 2 Phase Q baseline 4-axis reproducibility status. Δ は当該軸の canonical canonical-vs-mirror 突合における maximum bit-level deviation。Status 列の satisfied は当該軸の reproducibility floor を superseded で PASS していることを示す。

Axis	Data / Route	Δ (max)	Mode	Status
<code>axis_1</code>	SPARC rotation curves	1.39×10^{-17}	machine epsilon	satisfied
<code>axis_2</code>	dSph stellar kinematics	1.04×10^{-15}	layer A inherited	satisfied
<code>axis_3</code>	Brouwer KiDS lens-source	58/58 printed prec.	printed-precision	satisfied
<code>axis_4</code>	HSC weak lensing (this round)	0 (12/12 fields)	true bit-exact (variant A)	satisfied

4 axis は独立 dataset / 独立 observational route / 独立 code path で評価されており、cross-axis 一致は systematic algorithm 差異を超えて foundation 予測が保持されることの empirical evidence を構成する。

5.7.2 `axis_4` paper-claim bit-exact 構造と canonical/mirror 関係

`axis_4` の reproducibility は canonical wrapper (`phase_b_step3_jsondump_v1_fast.py`, SHA-256 prefix 52a6a67a...) と独立 reimplementatation の mirror v0.3 (`phase_b_three_field_mirror.py`, SHA-256 prefix 71dfdc56...) の二経路で bit-exact に評価された。両者の Stage 5–6 (`fit_gc / chi2_comparison / gc_M_star_slope`) output JSON の paper-claim 8 fields について、突合結果は次の二段構造を示す。

表 3 `axis_4` paper-claim 8 fields canonical-vs-mirror v0.3 突合結果。 Δ は absolute deviation。同 — scipy 1.17.1 環境下 (variant A confirmed, 2026-05-08) で評価。

Field	Value	Δ
<i>True bit-exact aggregates ($\Delta = 0$)</i>		
<code>combined.gc_a0</code>	2.7184876317961755	0
<code>combined.delta_AIC</code>	472.2767831580862	0
<code>combined.dAIC_sigma</code>	21.777896665153094	0
<i>PASS at 10^{-12} atol with sub-tolerance Δ</i>		
<code>combined.gc_a0_err</code>	—	1.74×10^{-14}
<code>weighted_mean_gc_a0</code>	—	8.17×10^{-13}
<code>weighted_mean_gc_err_a0</code>	—	3.33×10^{-16}
<code>slope_log10_gc_per_logM</code>	—	3.91×10^{-13}
<code>slope_err</code>	—	6.38×10^{-15}

3 aggregates の true bit-exact ($\Delta = 0$) は、canonical script と独立 reimplementatation の double evaluation において、`axis_4` central claim (g_c prediction, Δ AIC over MOND, significance) が floating-point representation level で再現可能であることを示す。残る 5 fields は 10^{-12} atol gate を superseded で PASS、sub-tolerance deviation は `scipy.optimize / scipy.stats` internal の floating-point ordering

に起因する secondary effect であり、aggregates 結論には影響しない。

なお `combined.n_pairs` の actual value は 502,867,432 lens-source pair であり (paper-rounded form $\sim 503 M$)、Layer C v1.1 IMMUTABLE (`Q-3_immutable_hsc_values.draft.json`, SHA prefix 5d9beb04...) 内の actual と整合する。本 round 全期間を通じて Layer C v1.1 SHA は unchanged (rule 1 anchor IMMUTABLE preserved)。

5.7.3 Cross-sciPy reproducibility floor (L-Q3-8)

`axis_4` bit-exact reproducibility は environment dependency 構造を持ち、本構造は Discovery 配下の operational lesson L-Q3-8 (`lessons_codified.md`) として codify されている。本 lesson の paper 側 statement は次の通り。

L-Q3-8 (cross-sciPy reproducibility floor). `axis_4` canonical wrapper と mirror v0.3 の bit-exact reproducibility 突合は、`sciPy` version pinning の下で reproducibility floor が environment-dependent な二段構造を示す: 同一 `sciPy` 1.17.1 環境では variant A empirical pre-check の 12/12 critical paths (paper-claim 6 + noise-floor 6) が $\Delta = 0$ true bit-exact (2026-05-08 `axis1_q2` conda env で empirically validated)、cross-version 環境 (`sciPy` 1.16.x 等との比較) では 6 noise-floor paths が $\sim 10^{-11}$ floor 範囲 $[3 \times 10^{-12}, 1.3 \times 10^{-11}]$ に収束する (paper-claim 8 aggregate fields は 10^{-12} atol gate を全件 PASS、うち 3 件 $\Delta = 0$ EXACT + 5 件 sub-tolerance $\Delta \leq 1.74 \times 10^{-14}$)。root cause は `sciPy.optimize` / `sciPy.stats` internal floating-point ordering の version-induced 差異であり、bit-trace level の identification は本 round prerequisite ではない。本 lesson の scope は `axis_4` HSC weak lensing canonical/mirror 突合のみであり、SPARC `axis_1` 等価 reproducibility (machine epsilon level、`sciPy` version sensitivity 未観測) や generic numerical pipeline への extrapolation は含まない (scope LIMIT)。falsification path: `sciPy` 1.17.1 環境で同 canonical wrapper を再実行し、12/12 $\Delta = 0$ が再現されない場合、または cross-version 比較で 6 noise-floor paths の $\sim 10^{-11}$ floor range pattern が破綻する場合に本 lesson は反証される。

L-Q3-8 は `axis_4` operational lesson として positioning され、§5.3.1 教訓 91–93 および §5.6 教訓 94 とは性質が異なる (methodology principle ではなく forensic chain operational characterization)。本 lesson identifier (L-Q3-8) は Discovery `lessons_codified.md` 内の operational lesson series に属し、paper 内では本節での text reference を以て扱う。

5.7.4 5/5 closure gate verdict

anchor 22 v0.1 OPERATIONAL_CLOSURE.md §1.1 において、`axis_4` operational closure の formal declaration は 5 closure gates (a)–(e) の satisfied verdict として記述されている。本論文 prose に展開すると:

- (a) point estimate は frozen canonical (anchor 21 v0.2 forensic chain inherited Layer C v1.1, SHA prefix 5d9beb04...) から、 10^{-12} atol bit-exact で reproduce 可能 (3 paper-claim aggregates true bit-exact $\Delta = 0$, 5 fields PASS at atol);
- (b) statistical reproducibility は 91/97 numerical fields + 2/2 categorical fields = 93/99 strict 10^{-12} PASS gate を達成、6 noise-floor paths は L-Q3-8 cross-sciPy floor 範囲内に収束;
- (c) 同一 `sciPy` 1.17.1 環境下の variant A confirmation (M-15 + M-17 dual evidence) が `axis_4` bit-exact reproducibility の unique sufficient causal mechanism として identify される;
- (d) dual closure 構造: (d-physics) 5/5 paper-claim aggregates が 10^{-12} atol gate を PASS、(d-

- forensic) 6 noise-floor paths が L-Q3-8 catalog 配下で systematic に管理;
- (e) L-Q3-8 cross-sciPy reproducibility floor は Discovery lessons_codified.md に operational lesson として codify (occurrences = 4 in Phase Q-3 series).

本 verdict は anchor 22 v0.1 frozen state により tag-pinned reference として固定され、forensic provenance は末尾 unnumbered Reproducibility 節に詳述する。axis_1 (anchor 21 v0.2, §5.6 lineage) と本軸 (axis_4, anchor 22 v0.1) の二 anchor は parallel forensic chain として独立に維持され、Phase Q baseline 4-axis status の operational evidence base を構成する。

6 Discussion: M4, M5 と全体整合性

6.1 χ dual の独立性 (M4)

記号 χ は本 foundation で 2 つの独立変数を指す。Q-core1 の χ_E (v4.2 補節 A 起点、次元 $[s^2]$) は MOND anchor a_0/k_{mem} 由来で、Eq. 2A-II の χ_F (次元 $[m^{3/2}/s^2]$) は膜音速 $c_{\text{mem}}\sqrt{a_0}$ 由来である。両者の次元比 $[m^{3/2}/s^2]/[s^2] = [m^{3/2}/s^4]$ は universal な物理意味を持たず、両 χ は論文内で注意深く区別する必要がある。本 companion paper は M4 の形で universal conversion の不存在を積極的に認める。

6.2 $f = 0.379$ explicit null (M5)

Pantheon+ 独立測定 (Scolnic et al., 2022) による universe の暗黒成分割合 $f = 0.379 \pm 0.029$ は $c_0 = 0.83$ (SPARC+dSph volume average) とは independent な宇宙論的量である。特に本 foundation の μ 歪み kernel には寄与しない (integrand で f が現れない)。本分離を M5 として explicit null で明示することで、読者の誤解 ($f \sim 1 - c_0$ 等の spurious 関係、あるいは μ kernel への f 依存の仮定) を予防する。

6.3 linear scaling rule と modularity

$\Gamma_{\text{ref}} = 1$ placeholder に対する linear scaling rule (Session +10 確立、retract 不可) は foundation 全体の modularity を保証する。

量	Γ_{actual} 依存性	備考
$\tau_{\text{from_firas}}$	proportional to Γ_{actual}	線形
$\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}$	invariant	$B_{\text{FIRAS,combo}}$ 経由で相殺
$B_{\text{FIRAS,combo}}$	proportional to $1/\Gamma_{\text{actual}}$	逆比例
τ_m^{upper} (FIRAS-only)	proportional to Γ_{actual}	FIRAS 経由
τ_m^{upper} (void-bound)	invariant	純 geometric

本 table は §7 で論じる Γ_{actual} 絶対値が将来確定した際、本論文の数値結果がどう update されるかの明示的 recipe である。M1 ($\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}$) は invariant である一方、M2 (τ_m FIRAS-only 上限) は linear scaling 対象。

6.4 Stage 2 の自己診断と $S2/S1 = 0.8747$

Stage 1 と Stage 2 の比 $S2/S1 = 0.8747$ が c_0 に依存しない ($\text{std} = 2 \times 10^{-16}$ 、機械精度) ことは Eq. iv-d-II v2 integrand の $(1+z)$ 分子配置が正しい強い証拠である。 $(1+z)$ 分母取り違いの場合、 c_0 依存性が $\text{std} \sim 30\%$ で現れる。本 invariance は Stage 2 実装の自己診断として機能し、将来の数値 re-evaluation

でも regression test として活用できる。

6.5 v4.7.8 本体との非干渉性

側面	v4.7.8 本体	v4.8 foundation
層	observational establishment	theoretical foundation
主結論	C15, MOND 棄却 $p = 1.66 \times 10^{-53}$	$\alpha_{PT}^{\text{upper}}, \tau_m$ bound
統計 power	SPARC 175 + dSph 31 + HSC 503M	NGC 3198 2.32% + 教訓 91–93
arXiv cat	astro-ph.CO	astro-ph.CO + hep-th cross
相互依存	–	v4.7.8 結果を前提 (変更せず)

本 companion は v4.7.8 の結論を変更しない。純粋な追加 layer として、v4.7.8 の observational establishment に theoretical foundation を提供する。

6.6 Phase 5-2 chain main result — canonical bibliography

本節は §6.5 で確立した v4.7.8 non-interference 原則 (foundation 層 §2–§4 と additive layer の独立性) の延長として、Phase 5-2 chain が独立 layer で生成した posterior derivation の canonical count を正式 statement する。TIER counting derivation の visual anchor (TIER-1 39 / overlap 6 / canonical 33 / TIER-2 audit 8 / Path A 2 / Path C 0) は §5.5.3 表参照。

The Phase 5-2 chain comprises 39 TIER-1 posterior derivations across 4 chain steps (B-1 FIRAS μ -distortion: 6; B-2 Plik CMB TT: 6; B-3 21cm cosmic dawn: 9; B-4 FIRAS $\times$ 21cm joint: 18). Of these, 6 derivations in B-4 (3 priors $\times$ 2 single-likelihood combinations) bit-exactly reproduce upstream references in B-1 (B14_FIRAS_only $\leftrightarrow$ B-1 one_sided) and B-3 (B14_21cm_only $\leftrightarrow$ B-3 S_SARAS3) within 1×10^{-4} dex tolerance, with verified `log_diff` = 0.000000 dex in all 6 cases. The canonical count of unique posterior derivations is therefore **33**.

この canonical 33 は本論文の Phase 5-2 chain main result の primary quantitative claim であり、続く §6.7 では同 chain の Path A vs Λ CDM consistency を、§6.8 では ϵ_{scale} の operational definition と Method 2 formal closure deferral を順に展開する。

6.7 Phase 5-2 chain main result — Plik TT consistency at the linear ansatz limit

§5.5 で導入した operational ansatz (Eq. 5.5-I + Eq. 5.5-II) と §5.5.2 の TIER-2 kernel sensitivity sweep を踏まえ、本節は Path A central value $\epsilon_{\text{scale},A} = 1.0026$ と pure Λ CDM ($\epsilon_{\text{scale}} = 1.0$) との Plik TT likelihood difference を全 8 variants 横断で評価する。

Across all 8 kernel/coupling variants of the membrane modification ansatz, the Plik TT likelihood difference between the Path A central value ($\epsilon_{\text{scale}} = 1.0026$) and pure Λ CDM ($\epsilon_{\text{scale}} = 1.0$) is bounded by $\Delta\chi^2 \leq \mathbf{0.013}$, with a median of $\Delta\chi^2 = \mathbf{0.003}$. This is more than two orders of magnitude below the canonical 1σ threshold ($\Delta\chi^2 = 1$) and confirms that Plik TT data, restricted to the linear membrane modification ansatz examined here, does not distinguish Path A from standard Λ CDM at any statistical significance.

表 T3 に 8 variants 横断の $\Delta\chi^2$ 値を集約する。 $\Delta\chi^2(\epsilon = 1)$ は ϵ scan minimum との差、 $\Delta\chi^2(\text{Path A})$

は Path A central での χ^2 と minimum との差、 $\Delta\chi^2(1 \rightarrow \text{Path A})$ は両者の差 (positive で Path A が $\epsilon = 1$ より χ^2 増加):

variant	$(\alpha, \ell_{\text{peak}}, \ell_{\text{width}})$	$\Delta\chi^2(\epsilon = 1)$	$\Delta\chi^2(\text{Path A})$	$\Delta\chi^2(1 \rightarrow \text{Path A})$
baseline	(0.01, 220, 100)	0.040	0.042	+0.0017
α_{low}	(0.005, 220, 100)	0.040	0.041	+0.0008
α_{2x}	(0.02, 220, 100)	0.040	0.044	+0.0034
α_{5x}	(0.05, 220, 100)	0.041	0.050	+0.0087
peak_2nd	(0.01, 540, 100)	0.044	0.047	+0.0027
peak_3rd	(0.01, 810, 100)	0.721	0.734	+0.0133
peak_4th	(0.01, 1140, 100)	0.227	0.235	+0.0082
width_2x	(0.01, 220, 200)	0.006	0.007	+0.0009

peak_3rd variant ($\ell_{\text{peak}} = 810$, third acoustic peak localization) は $\Delta\chi^2(\epsilon = 1) = 0.721$ で 1σ threshold ($\Delta\chi^2 = 1$) に最も接近するが越えず、kernel functional form sensitivity の outer envelope を画定する。本 variant に対する full Plik TTTEEE+lowE+lensing 適用 dedicated analysis は v4.9 patch round の peak-resolved analysis として deferred (§7.5 priority 6)。

6.8 Phase 5-2 chain main result — ϵ_{scale} operational definition and Method 2 deferral

本節は §5.4.2 で確立した operational/formal 二段構え framing ($\Gamma_A / \Gamma_{A'}$ の「同一現象の別表現、数値矛盾ではない」pattern) を Phase 5-2 chain の ϵ_{scale} parameter に適用し、Method 1 inverse calibration による operational definition (本論文での adopted definition) と Method 2 formal physical interpretation (v4.9 patch round deferred) を並列展開する。

Method 1 (operational, adopted in this paper). ϵ_{scale} は Path A inverse closure として operational に定義される: ΛCDM -equivalent reference 点で Path A central value $\epsilon_{\text{scale},A} = 1.0026$, operational interim band $[1.0025822368421053, 1.1128377192982457]$ 上限は systematic $\sigma_{\log_{10}} = 0.0226559158703769$ dex の 1σ band edge として定義される (full precision は §A1 末尾参照)。本論文の Phase 5-2 chain 全 derivation はこの operational definition の下で展開され、§5.5–§6.7 の数値結果と integrate される。

Method 2 (formal, deferred to v4.9).

ϵ_{scale} is operationally defined via Method 1 inverse calibration ($\epsilon_{\text{scale},A} = 1.0026$, Path A inverse closure). Formal physical interpretation, including potential connection to **foundation_scale** ($\chi_F \cdot V''(\phi_0) \cdot T_m / \hbar \approx 2.283 \times 10^{35}$) and resolution of the (a)/(b) 96 dex coexistence flagged in Phase 4b 1-R retract-impossible #22-25 α -3, deferred to v4.9 patch round future work.

Method 2 closure 達成のためには (i) **foundation_scale** と ϵ_{scale} の formal dimensional bridge、(ii) Phase 4b 1-R retract-impossible #22–25 α -3 で flag された (a)/(b) 96 dex coexistence (§7.1 で T_m SI 絶対較正 gap として独立 deferred、(a) σ rest energy route / (b) membrane coherence route) の formal resolution、(iii) ansatz linearity の first-principles derivation (χ_F small-perturbation regime との接続) の 3 sub-track が必要である。これらは v4.9 patch round の Method 2 formal closure track として、§7.1 (T_m 96 桁 SI gap) / §7.2 ($\Gamma_{\text{actual}} + 11\%/5.5\%$ 統一) / §7.5 priority 2 row expand と並走 deferred とする。

本 operational/formal 二段構えは §5.4.2 $\Gamma_A/\Gamma_{A'}$ pattern の paper 内 2 例目に当たり、operational quantitative result の publication と formal grounding deferral を分離する v4.7.8 / v4.8 既定 methodology (§6.5 v4.7.8 non-interference 原則) と整合する。

7 Limitations and Future Work

7.1 T_m SI 絶対較正の 96 桁 gap

$T_m = \sqrt{6}$ の物理単位 (ケルビン等価) への翻訳において、 σ rest energy route (a) と membrane coherence route (b) で 96 桁の gap が残る。route (a) は $\hbar \cdot \Omega_\sigma \sim 10^{-45}$ J 近傍 (micro scale)、route (b) は $\rho_{\text{mem},0} \cdot V_\xi \cdot c_{\text{lt}}^2$ 相当 $\sim 10^{47}$ J (macro scale) を与える。両者は individual quantum excitation vs collective mode excitation の階層的別物理量であり、foundation 内部では決定不能。外部 anchor (FIRAS + CMB TT + 21cm) の同時利用が次版の最優先課題。

7.2 Γ_{actual} 絶対値決定 + 11%/5.5% 第一原理効率統一

Route A (dimensionless 8.091 / 17.18) と Route B ($\text{SI } 4 \times 10^{-18} \sim 10^{-10} \text{ m}^{3/2}/\text{s}$ 4 候補) の次元整合性は未解決。foundation scale ($\chi_F V'' T_m / \hbar$) での正規化を primary 採用 (retract 不可 #29) するも、Route B の τ_{relax} 選択には C3-4 energy branching 問題の解決が必要。Route A 近傍が strong candidate と判断されるが、絶対値主張は保留する。

加えて、§5.4.2 で併記した 11% (amplitude 基準) と 5.5% (power 基準) の両 heuristic 解釈は同一の第一原理的 $u_{\text{mem}} \rightarrow \text{stress} \rightarrow g_{\text{obs}}$ 変換効率に集約されるべきで、C3-3 (τ_m 物理見積) + §7.8 (C3-4 P1-P4 分岐比) の完了を通じて v4.9 phase で同時に確定する。本 2 課題 (Γ_{actual} 絶対値と 11%/5.5% 統一) は同一 pending として扱う。

7.3 v3 erratum: deg-4 f_{opt} 確定 + universal Λ_{UV} 完全撤回

本 v3 erratum (本版) は v2 erratum に対する structural cleanup second pass であり、per-galaxy primary framework (M1, M2, M3 all confirmed in v2) は一切変更しない additive update である。

(a) $f_{\text{opt}}(0.83)$ deg-4 5 点 fit 確定

v4.8 v1 版の $f_{\text{opt}}(0.83) = 1.9163$ は NGC 3198 ($c = 0.42, f_{\text{opt}} = 1.01$) + NGC 2841 ($c = 0.80, f_{\text{opt}} = 1.85$) の 2 点 f_{opt} -linear 外挿 に依存する artifact であった。v3.7 Chap 18-3 の closed form $f_{\text{opt}}(c) = 2\pi/\sqrt{V''(x=0.5, c)}$ と Table 18-2 の 5 点 $V''(x=0.5, c)$ data:

c	$V''(x=0.5)$	$f_{\text{opt}}(c)$	note
0.30	62.1	0.7973	Im (NGC 2574)
0.42	38.7	1.0100	Sc (NGC 3198)
0.618	20.2	1.3980	reference
0.80	11.6	1.8448	Sb (NGC 2841)
1.00	6.0	2.5651	—

これに deg-4 exact-pass Lagrange polynomial fit を $V''(x=0.5, c)$ に適用し $c = 0.83$ で評価すると $V''(x=0.5, 0.83) = 10.463$, $f_{\text{opt}}(0.83) = 2\pi/\sqrt{10.463} = 1.9425$. 5 点 exact-pass のため Lagrange 残差は machine precision ($\sim 10^{-13}$). これが $f_{\text{opt}}(0.83)$ の v3.7 原典準拠確定値である。

(b) cascade update ($c_{\text{mem}}, \chi_F, V_\xi$)

$f_{\text{opt}}(0.83) = 1.9163 \rightarrow 1.9425$ (+1.37%) の cascade により以下の universal 量が update される:

量	v4.8 v1	v3 (deg-4 confirmed)	drift
$c_{\text{mem}}(0.83)$	$3.833 \times 10^5 \text{ m/s}$	$3.885 \times 10^5 \text{ m/s}$	+1.36%
$\chi_F(0.83)$	$4.198 \text{ m}^{3/2}/\text{s}^2$	$4.256 \text{ m}^{3/2}/\text{s}^2$	+1.38%
$V_\xi(0.83)$	$7.683 \times 10^{63} \text{ m}^3$	$8.335 \times 10^{63} \text{ m}^3$	+8.49%

$V_\xi \propto c_{\text{mem}}^6$ のため V_ξ drift は c_{mem} drift の ~ 6 倍. v2 で † marker 付きの 2-pt artifact 扱いだった 3 量は, v3 で deg-4 confirmed value に昇格され † marker は解除される.

(c) universal $\Lambda_{\text{UV}}(c)$ 完全撤回 (F2 galaxy-specificity)

v3.7 原典の m_σ 分解式 F2: $m_\sigma(c, \text{galaxy}) = \sqrt{V''(x=0.5, c)}/\tau_{\text{dyn}}(\text{galaxy})$ において τ_{dyn} は galaxy-specific である. したがって $\Lambda_{\text{UV}} = m_\sigma \cdot c_{\text{lt}}^2$ は原理的に galaxy-dependent factor を含み, c のみの universal function として well-defined ではない.

v4.8 v1 版は $\Lambda_{\text{UV}}(0.83) = 9.549 \times 10^{-49} \text{ J}$ を 2 点 m_σ 線形外挿で universal 量として提示したが, v2 で † marker 付き artifact 扱いとした. **v3 で universal Λ_{UV} を完全撤回する:**

- Appendix A から $\Lambda_{\text{UV}}(0.83)$ 行を削除
- §3.3 の universal $\Lambda_{\text{UV}}(0.83)$ 記述を撤回 (per-galaxy table のみ正当)
- Λ_{UV} の正当な数値 anchor は §3.3 per-galaxy table の 3 値のみ (IC 2574 / NGC 3198 / NGC 2841)

この撤回は構造的決定であり v3.7 原典準拠 (F2) の直接的帰結である.

(d) 不変量 (v3 で変更なし)

per-galaxy M1 anchor $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}(\text{NGC 3198}, V_\xi) = 1.76 \times 10^{-51}$ は v2 で確立済で v3 で不変. 3 銀河 range $[1.6 \times 10^{-53}, 1.8 \times 10^{-50}]$ も不変. $B_{\text{FIRAS, combo}}, I_\mu^{S1}, S2/S1 \text{ ratio}, \tau_m^{\text{lower}}$ も全て c_{mem} 非依存のため不変. M3 closed-form identity $k_{\text{mem}} \cdot N_{\text{mode}}|_{V_\xi} = (2/9\pi)c_{\text{mem}}^2\Lambda_{\text{UV}}^2/(a_0^{5/2}\hbar^3)$ も per-galaxy で exact 成立 (ratio = 1.0000, MRT-invariant).

(e) 将来 update 候補

$c_{\text{mem}}(c)$ の追加銀河サンプルと $\Lambda_{\text{UV}}(c)$ の独立測定 (CMB spectral distortion 精密化, Kogut et al. (2011) PIXIE) が per-galaxy primary framework の精度向上の根本解決.

7.4 void サンプル文献整合

M2 の narrow 化に用いた 5 void (Local / Bootes / Cetus / Sculptor / Corona Borealis) の R_{void} 数値は暫定値を含み、Windows 実装 task (a) で Kreckel et al. (2011); Pan et al. (2012); Ricciardelli et al. (2014) からの実入力で正式版を確定する (Appendix A 参照). $\rho_{\text{void}}/\bar{\rho}$ と $c_{\text{void, median}}$ は 30–50% 誤差想定で、最終版では void-by-void の uncertainty propagation を加える。

7.5 UFD extension (C3 次版)

Phase C2 strict 15 subset で 7/15 below-threshold, $\Delta\text{AIC} = +0.17$ の marginal γ hint が残存する (教訓 93 の boundary case). $N = 15$ では決定不能で、ultra-faint dwarf (UFD) 拡張 (Segue I/II, Reticulum

II, Boötes II) による統計力確保が次版の観測的 priority。UFD は dSph より 1–2 dex 低密度の領域で threshold 実在性を判定できる可能性がある。

7.6 v4.9 次版 roadmap

本 v4.9 roadmap において、Phase 5-2 chain 由来の 2 項目 (priority 2 の Method 2 formal closure 相当 sub-track と priority 6 の peak-resolved analysis) はそれぞれ §6.8 と §6.7 で動機付けされる。priority 1, 3, 4, 5 は v4.7.8 既定 roadmap 通り維持。

priority	課題	外部 input	期待
1	T_m SI 絶対校正 (96 桁 gap 解消)	FIRAS + CMB TT + 21cm	route (a)/(b) 決着
2	Γ_{actual} 絶対値 + 11%/5.5% 統一 (+ Method 2 formal closure)	C3-4 energy branching 解析	Route A/B 整合
3	void 文献整合 (M2 narrow 確定)	Kreckel et al. (2011); Pan et al. (2012)	5 桁幅の正式版
4	$c_{\text{mem}}, \Lambda_{\text{UV}}$ 外挿精度	$c \in (0.8, 1)$ 精密 Chap 18 Table	要物理検証
5	UFD extension (C3-2 弁別)	Segue I/II, Ret II, Boö II	threshold 実在性
6	peak_3rd dedicated analysis	Plik TTTEEE+lowE+lensing	ansatz 由来確定 + 1σ 評価

8 Conclusions

本 companion paper (v4.8) は膜宇宙論 v4.7.8 本体 (Sakaguchi, 2026a) の theoretical foundation layer を 11 以上の閉形式の連鎖として明示した。結果は 5 main claims + universal density coupling に集約される:

- (M1) FIRAS μ 歪み (Fixsen et al., 1996) + Chluba 2016 W_μ kernel + V_ξ primary から $\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}(\text{NGC 3198}, V_\xi) = 1.76 \times 10^{-51}$ を anchor として得る (v4.8 v1 版で “universal $c_0 = 0.83$ ” と提示した 2.96×10^{-53} は artifact であり, 本 v2 erratum で per-galaxy 表現に統一; 3 銀河 range $[1.6 \times 10^{-53}, 1.8 \times 10^{-50}]$; §7.3 および Appendix A 参照)。
- (M2) τ_m bound $[1.9 \times 10^{10}, 1.4 \times 10^{53}]$ s (FIRAS-only, 40–58 桁幅) $\rightarrow$ Local Void ($R = 22$ Mpc) の Eq. iv-e-I 因果律で 5 桁幅に narrow 化 (38 桁 tighten)。
- (M3) N_{mode} の SI canonical 定義 (Eq. 2B-II) が NGC 3198 の $k_{\text{mem}} \cdot N_{\text{mode}}$ product を 2.32% 精度で再現 (A 級)。
- (M4) 記号 χ の 2 変数 $\chi_E [\text{s}^2]$ vs $\chi_F [\text{m}^{3/2}/\text{s}^2]$ は独立で、universal conversion は存在しない。
- (M5) Pantheon+ (Scolnic et al., 2022) による $f = 0.379$ は μ kernel に寄与しない (explicit null)。

独立の発見として、SPARC 124 銀河 (bridge 除外) と dSph 30 銀河で coupling slope $b_\alpha = +0.1084$ vs $+0.1127$ が 3.92 dex の密度範囲で 0.5% 以内に一致し、universal coupling を operational に establish した (C3 memo v3 A 級、教訓 91–93)。本結果は γ (threshold) モデルを $\Delta\text{AIC} = -2.00$ で棄却し、dark matter 粒子模型が要しない “ $u_{\text{mem}} \rightarrow g_{\text{obs}}$ variation efficiency $\sim 11\%$ (amplitude) / $\sim 5.5\%$ (power)” の operational 制約を与える。両併記は同一 $b_\alpha = 0.11$ に対する基準選択差 (ρ^1 vs ρ^2) であり、第一原理的変換効率は v4.9 phase (C3-3 + §7.8) で確定する。

本 foundation の検証 path は NGC 3198 2.32% PASS (N_{mode} 閉形式の最強 anchor) と $S2/S1 = 0.8747$

の c_0 非依存性 (Stage 2 implementation の自己診断) の 2 独立 test で既に裏付けられている。限界として T_m SI 絶対較正の 96 桁 gap、 Γ_{actual} 絶対値、および 11%/5.5% 第一原理統一の 3 件が残る (§7)。これらは FIRAS + CMB TT + 21cm の外部 anchor を利用する v4.9 次版で同時に対処する。

本論文の附属成果物 (foundation_integrated.pdf 15 頁、13 build scripts、c3_3c_p2_void_template.csv、foundation_gamma_actual.py) は Windows Claude Code 環境で uv run による再現実行が可能で、GitHub Public repo (MIT License) で公開予定 (Sakaguchi, 2026b)。全 retract 不可事項 #1–31 の cross-reference は foundation_integrated.pdf Appendix A に収録。

References

参考文献

- D. J. Fixsen, E. S. Cheng, J. M. Gales, J. C. Mather, R. A. Shafer, and E. L. Wright. The Cosmic Microwave Background spectrum from the full COBE FIRAS data set. *The Astrophysical Journal*, 473:576, 1996. doi: 10.1086/178173.
- A. Kogut, D. J. Fixsen, D. T. Chuss, J. Dotson, et al. The Primordial Inflation Explorer (PIXIE): a nulling polarimeter for cosmic microwave background observations. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2011(07):025, 2011. doi: 10.1088/1475-7516/2011/07/025.
- K. Kreckel, E. Platen, M. A. Aragón-Calvo, J. H. van Gorkom, et al. Galaxies in the Local Void: I. Tip of the red giant branch distances to nearby dwarfs. *The Astronomical Journal*, 735(1):6, 2011. doi: 10.1088/0004-6256/141/1/4.
- F. Lelli, S. S. McGaugh, and J. M. Schombert. SPARC: Mass models for 175 disk galaxies with Spitzer photometry and accurate rotation curves. *The Astronomical Journal*, 152(6):157, 2016. doi: 10.3847/0004-6256/152/6/157.
- A. W. McConnachie. The observed properties of dwarf galaxies in and around the Local Group. *The Astronomical Journal*, 144(1):4, 2012. doi: 10.1088/0004-6256/144/1/4.
- D. C. Pan, M. S. Vogeley, F. Hoyle, Y.-Y. Choi, and C. Park. Cosmic voids in Sloan Digital Sky Survey Data Release 7. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 421(2):926–934, 2012. doi: 10.1111/j.1365-2966.2011.20197.x.
- E. Ricciardelli, A. Cava, J. Varela, and V. Quilis. The star formation activity in cosmic voids. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 445(4):4045–4054, 2014. doi: 10.1093/mnras/stu2061.
- S. (坂口 忍) Sakaguchi. 膜宇宙論 v4.7.8: Condition 15 の観測的 establishment と MOND 棄却. arXiv preprint (forthcoming, astro-ph.CO), 2026a. v4.7.8 main body, 12 pages, 19 conclusions.
- S. (坂口 忍) Sakaguchi. Foundation Integrated: Session +11–+15 archive. <https://github.com/sguccibnr32-creator/Public>, 2026b. MIT License, companion materials to v4.8.
- S. (坂口 忍) Sakaguchi. 膜宇宙論 v4.7.6: 補題 5 Z_2 SSB 臨界温度 $T_m = \sqrt{6}$. internal archive, 2026c. foundation lemma, confirmed A-grade.
- D. Scolnic, D. Brout, A. Carr, A. G. Riess, et al. The Pantheon+ analysis: the full dataset and light-curve release. *The Astrophysical Journal*, 938(2):113, 2022. doi: 10.3847/1538-4357/ac8b7a.
- L. E. Strigari, J. S. Bullock, M. Kaplinghat, J. D. Simon, M. Geha, B. Willman, and M. G. Walker. A common mass scale for satellite galaxies of the Milky Way. *Nature*, 454(7208):1096–1097, 2008.

doi: 10.1038/nature07222.

付録 A 数値 anchor 速見表 ($c_0 = 0.83$ canonical)

量	値	出所
c_0 (SPARC+dSph vol avg)	0.83	v4.7.8 §6
$\epsilon_0(0.83) = \sqrt{1-c}$	0.412311	Form B
$w(0.83)^2$	1.4032	Form B
T_m (無次元保持)	$\sqrt{6} = 2.449$	補題 5 (Sakaguchi, 2026c)
$c_{\text{mem}}(0.83)$	3.885×10^5 m/s	deg-4 fit (v3 erratum, 5-pt V'' Lagrange)
$\chi_F(0.83)$	$4.256 \text{ m}^{3/2}/\text{s}^2$	Eq. 2A-II, deg-4 cascade
$V''(\phi_0, x=0)$	2.31	Chap 18 Q1- α
$V''(x=0.5, 0.83)$	10.463	deg-4 Lagrange fit (v3 erratum)
$f_{\text{opt}}(0.83)$	1.9425	$2\pi/\sqrt{V''(x=0.5, 0.83)}$ (v3 deg-4)
$V_\xi(0.83)$	$8.335 \times 10^{63} \text{ m}^3$	$(4\pi/3)(c_{\text{mem}}^2/a_0)^3$, deg-4 cascade
$B_{\text{FIRAS, combo}}$	$1.516 \times 10^{-12} [\text{J}^{-1}\text{m}^{-1/2}]$	Eq. iv-d-III
$I_\mu^{S1}(0.83)$	$7.2275 \times 10^{19} \text{ s}$ (0.45% PASS)	Eq. iv-d-I
S2/S1 (c_0 非依存)	0.8747 (std = 2×10^{-16})	Eq. iv-d-II v2
$\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}(\text{NGC 3198}, V_\xi)$	1.76×10^{-51}	M1 (MRT anchor, v2 erratum)
$\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}(\text{IC 2574}, V_\xi)$	1.83×10^{-50}	(weakest, late-type)
$\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}(\text{NGC 2841}, V_\xi)$	1.63×10^{-53}	(tightest, early-type)
$\alpha_{\text{PT}}^{\text{upper}}$ range	$[1.6 \times 10^{-53}, 1.8 \times 10^{-50}]$	3-galaxy (≈ 3 桁幅)
$\tau_m^{\text{upper}}(\text{FIRAS})$	$1.418 \times 10^{53} \text{ s}$	V_ξ primary
$\tau_m^{\text{upper}}(\text{Local Void})$	$\sim 2.26 \times 10^{15} \text{ s}$	M2 narrow 5 桁幅
$\tau_m^{\text{lower}}(\text{causal } z=5 \times 10^4)$	$1.906 \times 10^{10} \text{ s}$ (605 yr)	因果律
NGC 3198 $k_{\text{mem}} \cdot N_{\text{mode}}$	symbolic identity $= (2/9\pi)c_{\text{mem}}^2\Lambda_{\text{UV}}^2/(a_0^{5/2}\hbar^3)$	M3 closed-form verification
b_α (universal)	$+0.11 \pm 0.005$	3.92 dex across
Γ_A (amplitude, dimensionless)	8.091	Route A (11% 版)
Γ'_A (power, dimensionless)	17.18	Route A' (5.5% 版)
Γ_B (FDT 4 候補)	$4.12 \times 10^{-18} \sim 9.58 \times 10^{-11} \text{ m}^{3/2}/\text{s}$	Route B
Γ_C upper	$< 5.75 \times 10^{-18} \text{ m}^{3/2}/\text{s}$	Route C (SPARC memory)
f (Pantheon+)	0.379 ± 0.029	M5 μ kernel 非寄与
canonical_count (Phase 5-2 chain)	33 unique posterior derivations	§6.6, 5.2.M v1 G3
$\Delta\chi^2(\text{Path A} \rightarrow \Lambda\text{CDM})_{\text{max}}$	≤ 0.013 (8 v4 variants)	§6.7, 5.2.M v1 v4 audit
$\Delta\chi^2(\text{Path A} \rightarrow \Lambda\text{CDM})_{\text{median}}$	0.003	§6.7, 5.2.M v1 v4 audit
Kernel sensitivity ratio	$\geq 100 \times (\text{peak_3rd} / \text{width_2x})$	§5.5.2
$\epsilon_{\text{scale}, A}$ (interim band lower)	1.0025822368421053	§6.8 Method 1
$\epsilon_{\text{scale}, A}$ (interim band upper)	1.1128377192982457	§6.8 Method 1
$\sigma_{\log_{10}}$ (systematic, 1σ band edge anchor)	0.0226559158703769 dex	§6.8 Method 1

v3 erratum (本版) で universal 層は deg-4 5-pt Lagrange fit $V''(x=0.5, c) +$ 閉形式 $f_{\text{opt}}(c) = 2\pi/\sqrt{V''(x=0.5, c)}$ に基づく確定値となった。universal $\Lambda_{\text{UV}}(c)$ は F2 (m_σ galaxy-specific) 構造により不存在として撤回済 (§3.3, §7.3)。per-

galaxy anchor 値は §3.3 table と M1 / M2 / M3 claims (v2 erratum で establish) を参照。詳細は companion document c3_contamination_dependency_map_v1 および arxiv_v48_erratum_v3 参照。

Phase 5-2 chain forensic anchor (5.2.M v1 canonical commit, 2026-04-27). 本論文 §5.5–§6.8 の Phase 5-2 chain inject material は 5.2.M v1 commit deliverables に基づく。unique content 4 件の SHA256 fingerprint を以下に示す (phase5_step5_2_M_v1_canonical_commit_summary.txt は 5_2_M_canonical_bibliography.txt と bit-exact identical な二重 deliverable で、5.2.M v1 commit script build_paper_txt() の仕様による; 将来 separation 予定):

- `_step5_2_M_multi_route_min.py`:
09d91d309098fab84df16281ffcc7052f193ae5d19b14a7a9e160ac0510f381f
- `5_2_M_canonical_bibliography.md`:
f63696d7bad989c0fcd6022e6a34b4d949322e94bb50c0d10755d6b4d036056
- `5_2_M_canonical_bibliography.txt` ($\equiv$ `phase5_step5_2_M_v1_canonical_commit_summary.txt`):
248548a6baf6e47302ae29d7db971efc9fc38e887ed4d108f01f716346082a48
- `phase5_step5_2_M_v1_canonical_commit_struct.json`:
c2837e2c5695f60ee2f2549b821c87a42ab273ff0232aa3a6493c15963e55e2e
- Repo: <https://github.com/sguccibnr32-creator/Public>

付録 B Retract 不可事項 #1–32 cross-reference

範囲	起源 session	主要内容	本論文参照
#1–17	v4.7.8 継承	$\kappa = 0$, $T_m = \sqrt{6}$, Form B, Q-core 3, Eq. I–IV, 11%/5.5% 処理	§2, §5.4.2
#18–21	C3 memo v3	universal $b_\alpha = 0.11$, 教訓 91–93	§5.2–5.3a, Abstract
#22–25	Session +11	χ dual, 2B-II/2C-II, T_m 無次元, eps_scale (a)(b)	§6.1, §3.2–3.3, §6.6, §6.8, §7.1
#26–28	Session +13	Eq. iv-e-I 2 route, $V_{\xi, \text{void}}$, min 構造	§4.3, §5.5, §6.7
#29–31	Session +14	foundation scale 無次元化, 3 route, b_α 直結	§5.4, §5.5.3, §6.8
#32	Phase 5-2 chain	v_{flat} layer separation ($c = 0.42$ strict galaxy / $c = 0.83$ cascade canonical), bit-exact maintenance	§5.2–5.4, §5.5, §6.6, §6.8

Reproducibility: anchor 21 v0.2 forensic chain

axis_1 universal coupling claim (§5.2, §5.3) と methodology principles (§5.6) の operational closure は、GitHub repository `sguccibnr32-creator/Public` 内の forensic anchor (anchor 21 v0.2) として SHA-pinned で公開されている^{*6}。canonical retrieval path は次のリリース tag である:

```
github.com/sguccibnr32-creator/Public/releases/tag/
companion-v4.9-axis-1-closure-2026-05-05
```

tag は anchor 21 v0.2 round の commit chain (C1 8071c71, C2 31f437e, C3 3b9c714) の最終 commit C3 を pinned target とし、tag-pinned single endpoint で 9/9 file が SHA-256 bit-exact で audit clean となる (post tag force-update; tag object SHA 51dc78e4...)^{*7}。

^{*6} Anchor 21 v0.2 frozen state 内で本論文の対応箇所が “§7.6 / §7.7 / Appendix A” と記述されているのは v4.9 構成 plan 段階の nomenclature である。実装は monolithic 構造保持の下で §5.2 / §5.3 加筆、新規 §5.6、本 unnumbered Reproducibility 節として localize されており、§7.4 で予約された Appendix A は void R_{void} finalization 用 placement として untouched 維持。

^{*7} C3 は `per_filter_sensitivity_extension.csv` の LF $\rightarrow$ CRLF line-ending fix のみを含み、forensic 数値 content は変更していない (line-ending preservation only)。anchor 21 v0.2 frozen artifacts の “C3+” 表記は本論文 arXiv v4.9 公開時点の commit 番号付け (C4+) と 1 段ずれる: v0.2 の “C3+” は本 hardening 反映に対応する commit を指し、

Anchor directory file inventory. forensic anchor directory は
forensic_anchors/section2_axis_1_operational_closure/
配下の 6 file で構成される (Table 5)。

表 5 Anchor 21 v0.2 file inventory (6 files in `section2_axis_1_operational_closure/`). SHA は SHA-256 short prefix (先頭 8 hex chars)。full 64-char SHA は repository 内 SHA256SUMS に保持。

File	Role	SHA-256 (prefix)
OPERATIONAL_CLOSURE.md	formal declaration	1c6d19ad...
RELEASE_NOTES.md	round narrative	b2b6d488...
axis_1_closure_summary.json	machine-readable summary	55603a4d...
per_filter_sensitivity_extension.py	cross-method script v2	3a55c001...
per_filter_sensitivity_extension.csv	5-scenario results	af3809ff...
v1_precondition_fail_diagnostic.log	v1 → v2 redesign trace	c3087d72...

Repository-root modifications. anchor directory に加え、repository 根に 2 file の append-only modification を含む: ANCHOR_REFERENCES.md (anchor 21 v0.2 entry 追加, prefix 0da91445...) と SHA256SUMS (上記 6 file の SHA entry block, prefix d0ac72bd...)。さらに parent anchor (v0.1.4) RELEASE_NOTES に post-hoc cross-reference 2 sub-section を additive append (post-amend SHA prefix f8bef808...) し、§5.2–§5.3 hardening の forensic provenance を v0.1.4 frozen state 側からも参照可能とした (forensic chain rule 1: anchor IMMUTABLE preservation; v0.1.4 本文は untouched、末尾 additive append のみ)。

CDN audit summary. tag-pinned single endpoint からの 9/9 file (anchor directory 6 + repository root 2 + parent anchor v0.1.4 RELEASE_NOTES post-amend 1) について、上記 short prefix と完全一致する SHA-256 の bit-exact fetch を確認した。これにより本論文 §5.2 / §5.3 / §5.6 の数値・narrative は、tag URL からの canonical retrieval を経由して reader 側で full reproduction が可能。

Computational reproducibility. `per_filter_sensitivity_extension.py` v2 (745 lines) は SPARC three-table loader (Table_A3.dat, phase1_TA1_TA2.csv, MRT_SPARC_175.txt) を v1.0.4a fixed schema で input し、3-feature partial OLS と `sparc_171` ordering protocol の下で Table 1 の 5 scenario を bit-exact に reproduce する。実行 environment は `uv run --with scipy --with matplotlib --with numpy --with pandas python` で、precondition Q5 beta two-axis check (b_α bit-exact + OLS SE) を備える。本 script の v1 設計は 2-feature simple OLS / post-filter aggregation ordering の二件 structural mismatch を含んでおり、v1 stdout を `v1_precondition_fail_diagnostic.log` (anchor directory) に educational forensic record として retain している (詳細は anchor 21 v0.2 OPERATIONAL_CLOSURE.md §4 参照)。

Reproducibility: anchor 22 v0.1 forensic chain

`axis_4` operational closure (§5.7) と Phase Q baseline 4-axis completion の operational verification は、GitHub repository `sguccibnr32-creator/Public` 内の forensic anchor (anchor 22 v0.1) として SHA-pinned で公開されている*⁸。canonical retrieval path は次のリリース tag である：

line-ending fix commit を挟んだ renumbering 結果に等しい。

*⁸ Anchor 22 v0.1 frozen state 内で本論文の対応箇所が “§1.1 / §3 / §4” と記述されているのは anchor frozen state 内部の section nomenclature である。実装は §5.7 (closure declaration の prose 展開)、本 unnumbered Reproducibility 節

github.com/sguccibnr32-creator/Public/releases/tag/
companion-v4.9-axis-4-hardening-2026-05-08

tag は anchor 22 v0.1 round の C1 single-commit (0f1d8c9) を pinned target とし、tag-pinned single endpoint で 4 file が SHA-256 bit-exact で audit clean となる (annotated tag object SHA d472eea0...)*9。

Anchor directory file inventory. forensic anchor directory は

forensic_anchors/section5_axis_4_hardening/

配下の 4 file で構成される (Table 6)。

表 6 Anchor 22 v0.1 file inventory (4 files in `section5_axis_4_hardening/`). SHA は SHA-256 short prefix (先頭 8 hex chars). full 64-char SHA は repository 内 SHA256SUMS に保持。

File	Role	SHA-256 (prefix)
OPERATIONAL_CLOSURE.md	formal declaration	d9e3e12c...
RELEASE_NOTES.md	round narrative	ddb24471...
axis_4_closure_summary.json	machine-readable summary	16ed724c...
empirical_precheck_canonical_rerun.json	variant A canonical re-run record	52a2bcec...

Repository-root modifications. anchor directory に加え、repository 根に 2 file の append-only modification を含む: SHA256SUMS (上記 4 file の SHA entry block, append) と `.gitattributes` (`-text` rule 追加, line ending preservation for `forensic_anchors` anchored files)。anchor 21 v0.2 の post-hoc cross-reference 2 sub-section append (parent anchor v0.1.4 `RELEASE_NOTES` への additive append) のような上位 anchor への ripple は含まず、anchor 22 v0.1 は parent anchor (anchor 21 v0.2) の forensic chain rule 1 anchor IMMUTABLE を厳格に preserve する (parent anchor 本文・末尾 append 共に untouched)。

CDN audit summary. tag-pinned single endpoint からの 4/4 file (anchor directory 4 file) について、上記 short prefix と完全一致する SHA-256 の bit-exact fetch を確認した (post-push raw URL audit, 2026-05-08)。これにより本論文 §5.7 の数値・narrative は、tag URL からの canonical retrieval を経由して reader 側で full reproduction が可能。Phase Q baseline 4-axis completion の cross-axis reference として、anchor 21 v0.2 (`axis_1` forensic chain, §付録 B) と本 anchor 22 v0.1 (`axis_4` forensic chain) の双方向参照が SHA-pinned で成立する。

Computational reproducibility. `axis_4` canonical wrapper `phase_b_step3_jsondump_v1_fast.py` (SHA-256 prefix 52a6a67a...) は HSC three-field RAR profile を input として Stage 5–6 (`fit_gc / chi2_comparison / gc_M_star_slope / paper claims`) を実行し、§5.7 Table 3 の 8 fields を bit-exact に reproduce する。実行 environment は `conda activate axis1_q2` 配下の Python 3.13.13 / NumPy 2.4.3 / SciPy 1.17.1 で、build dependency は NumPy + `scipy.optimize` + `scipy.stats` のみ (Stage 1–4 で要求される `healpy`, `treecorr`, `fitsio`, `pyccl` は不要、Stage 1–4 は blackbox 扱い、中間 RAR file から開始可能)。independent reimplementatation の mirror v0.3 (`phase_b_three_field_mirror.py`, SHA-256 prefix 71dfdc56...) は同 RAR file から Stage 5–6 を独立 code path で評価し、§5.7 で記述した canonical-vs-mirror bit-exact 突合を成立させる (variant A confirmation, 2026-05-08)。empirical

(forensic provenance)、Discovery `lessons_codified.md` L-Q3-8 entry (lessons codified) として localize されている。

*9 anchor 22 v0.1 round は anchor 21 v0.2 の C1+C2+C3 commit chain と異なり C1 single-commit で round close となる: parent anchor (anchor 21 v0.2, 3b9c714) は rule 1 IMMUTABLE で touch 不可、Phase Q-3 5th-step deliverables (mirror v0.3) は git-untracked dir で repo 外にあるため、post-hoc cross-reference C2 commit が logical に不要となった。

pre-check record は `empirical_precheck_canonical_rerun.json` (anchor directory) に retain している (詳細は anchor 22 v0.1 OPERATIONAL_CLOSURE.md §3.3 参照)。